Vertane M1, dos Connect, un capteur photo

Ce dossier décrit tout ce qu'il faut pour fabriquer ce téléphone : ses dimensions, chaque pièce, la carte mère et son processeur, chaque connecteur broche par broche, l'ordre de montage et les essais. Il part du M1 de la gamme et en change trois choses : le dos Connect à quatre connecteurs aimantés, un seul capteur photo, pas de LiDAR.

Dos Connect (4 connecteurs) · 1 capteur 50 Mpx · Sans LiDAR · OLED LTPO 120 Hz · Carte Performance, 12 Go · Stockage 256 Go · 4 400 mAh · Qi2 15 W · USB-C 3.2 · Verre dépoli, cadre alu, Noir sidéral

71,4 × 149,4 mm, hors tout	**10,0 mm** épaisseur (11,4 à l'objectif)	**≈ 210 g** masse calculée	**≈ 16 h** autonomie en usage mixte
11 références de pièces	**13 vis** une seule empreinte, Torx T5	**0 colle** entre les modules	**12** connecteurs sur la carte mère

01 COMMENT LIRE CE DOSSIER

Trois niveaux de lecture

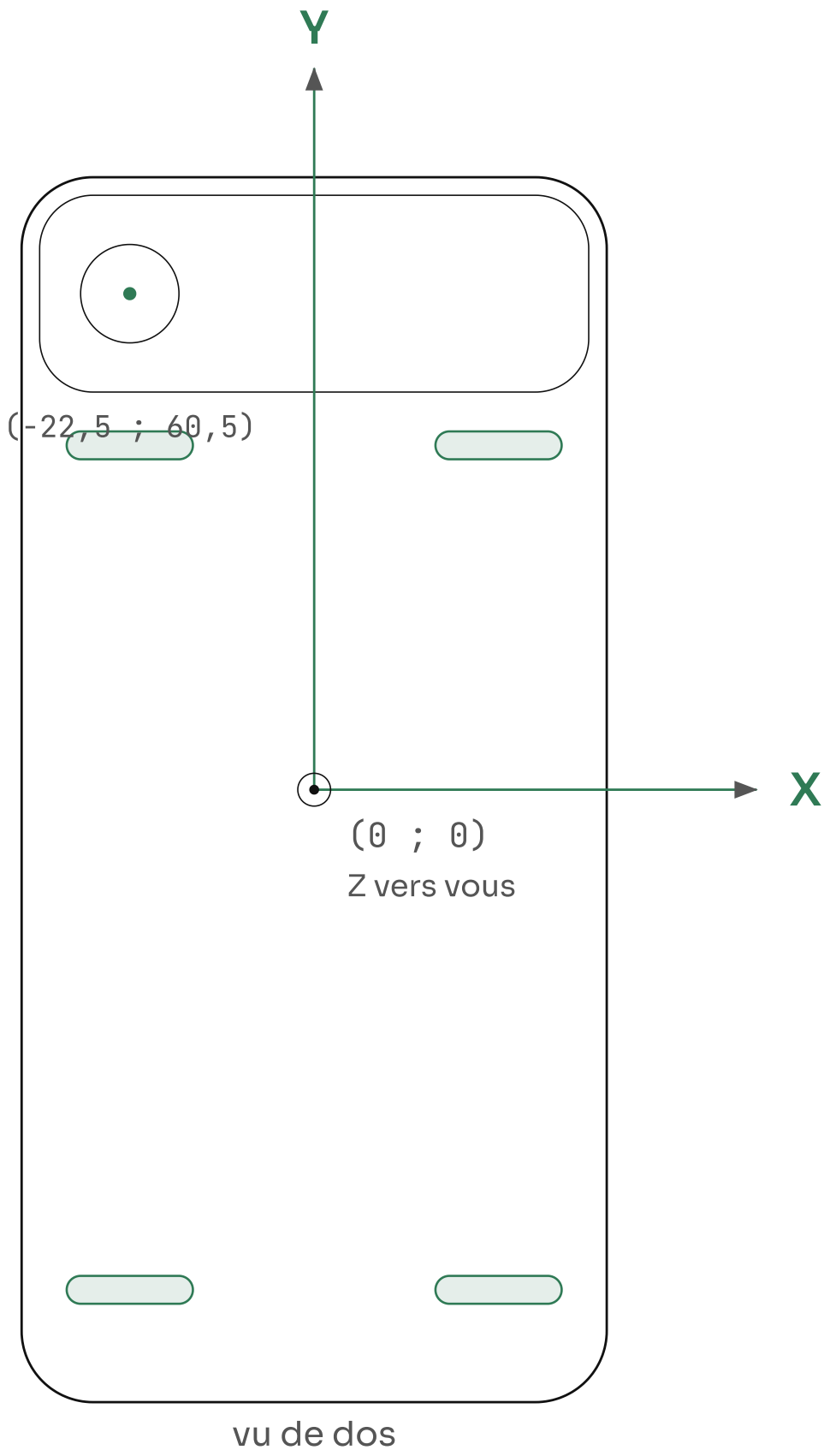
EN BREF

- Chaque chapitre commence par un encadré « En bref » : c'est ce qu'il faut retenir.
- Viennent ensuite les plans et les tableaux, puis les détails dépliables (brochages, matières, tolérances).
- Les encadrés orange signalent un point à valider avant la série. Les encadrés verts donnent une règle de conception.

Le repère : où est le point (0 ; 0) ?

Toutes les positions sont données en millimètres, dans un seul repère, **téléphone vu de dos** (on regarde la coque, le plateau photo en haut) :

REPÈRE DU DOSSIER vu de dos



- **Origine** : le centre du téléphone, au milieu de la largeur et de la hauteur.
- **X** vers la droite, **Y** vers le haut, vu de dos. L'objectif photo est donc à gauche (x = −22,5).
- **Z** part de la face avant du verre d'écran (z = 0) et va vers le dos. La surface extérieure de la coque est à z = 10,0.
- Vu de face (côté écran), la droite et la gauche s'inversent : le bouton d'alimentation, à droite vu de dos, est à gauche vu de face.

- Une position s'écrit (x ; y). Exemple : le processeur est centré en (17,5 ; 42,5).

Conventions des plans

ÉLÉMENT	SIGNIFICATION
Trait noir épais	Contour extérieur d'une pièce.
Trait fin	Détail, perçage, pièce voisine.
Trait vert	Connecteur ou contact électrique. Élément sélectionné dans les plans interactifs.
Pointillés sur fond gris	Zone réservée (logement d'un module, zone sans composant).
Pointillés orange	Modification par rapport à la maquette 3D, ou point à valider.
Trait mixte	Axe de symétrie.
Cote	En millimètres, virgule décimale. « Ø » : diamètre. « r » : rayon d'angle.

Tolérances générales

Sauf mention contraire : ISO 2768-f pour les pièces usinées (± 0,05 mm jusqu'à 6 mm, ± 0,1 mm jusqu'à 30 mm, ± 0,15 mm au-delà), ISO 20457 classe fine pour les pièces injectées. Les cotes fonctionnelles (fenêtres de coque, affleurement des contacts, positions des connecteurs) portent leur propre tolérance dans le texte.

> **Ce que ce dossier ne remplace pas.** Le brochage complet du processeur, ses tensions exactes et son schéma de référence sont fournis par le fondeur sous accord de confidentialité. Le dossier indique où ils s'insèrent et ce qu'ils doivent respecter. Le chapitre « Avant la série » liste ce qui reste à obtenir ou à mesurer.

Ce que fait le téléphone

FORMAT	
Dimensions	71,4 × 149,4 × 10,0 mm. 11,0 mm au plateau photo, 11,4 mm au sommet de l'objectif.
Masse	≈ 210 g (détail par pièce dans la nomenclature).
Matières	Cadre aluminium recyclé anodisé, coque verre recyclé dépoli teinté dans la masse, plateau photo plastique noir fumé. Finition Noir sidéral (#27282B), cadre et coque de la même couleur.
Protection	IP54 visé (poussière et projections d'eau) : joint périphérique de coque, joints de modules, grilles acoustiques.
ÉCRAN	
Dalle	OLED LTPO 6,37″ (annoncé 6,3″), zone active 68,6 × 146,6 mm, 1 200 × 2 560 px, 444 ppp.
Fréquence	Adaptative de 1 à 120 Hz. Échantillonnage tactile 240 Hz.
Luminosité	1 200 cd/m² en plein soleil, 2 000 cd/m² en pointe (HDR).
Protection	Verre aluminosilicate renforcé de 0,55 mm, traitement oléophobe.
ÉLECTRONIQUE	
Processeur	SoC 3 nm à 8 cœurs, référence de conception : MediaTek Dimensity 9400 (chapitre SoC).
Mémoire vive	12 Go LPDDR5X.
Stockage	128 Go UFS 4.0 soudés (système) + module amovible de 256 Go (PCIe 4.0 ×1, NVMe, TLC).
Réseaux	5G sous 6 GHz, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GNSS double fréquence (L1 + L5).
SIM	1 nano-SIM (sous la coque) + eSIM.
Capteurs	Accéléromètre et gyroscope, magnétomètre, baromètre, proximité, lumière ambiante, empreinte digitale dans le bouton d'alimentation, capteur de présence de coque.
PHOTO ET SON	
Arrière	1 capteur 50 Mpx 1/1,56″, f/1,8, 24 mm équivalent, stabilisation optique, flash 2 LED bi-teinte. Pas de LiDAR.
Avant	12 Mpx, mise au point fixe, f/2,2, poinçon dans l'écran.
Vidéo	4K 60 i/s à l'arrière, 4K 30 i/s à l'avant.
Audio	2 haut-parleurs en bas, 1 écouteur d'appel, 3 micros (bas, haut, dos).
ÉNERGIE	
Batterie	Amovible, 4 400 mAh, 3,87 V, 17,0 Wh, lithium-ion polymère. 800 cycles à 80 % de capacité minimum.
Charge filaire	USB Power Delivery 3.1, 45 W (15 V 3 A ou 20 V 2,25 A).
Sans fil	Qi2 15 W magnétique, anneau d'aimants dans la coque.
Autonomie	≈ 16 h d'usage mixte (consommation moyenne de 1,05 W).
CONNECTIQUE	
Port	USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), sortie vidéo DisplayPort 1.4.
Dos Connect	4 connecteurs aimantés à 4 contacts dorés. Chacun porte un port USB 2.0 (480 Mb/s) et 5 V jusqu'à 500 mA. Un accessoire batterie peut aussi recharger le téléphone (7,5 W).
Boutons	Alimentation avec lecteur d'empreinte, volume + et volume −, loquet de coque au dos.

Onze références, une seule main pour les changer

EN BREF

- Le téléphone se compose de 11 pièces vendues séparément. Chacune a une référence Vertane.
- Le cadre porte tout. L'écran se clipse devant, la carte mère se visse derrière, les modules se posent sur la carte, la coque ferme le tout.
- Aucune colle entre les pièces : des vis, des clips, des contacts à ressort et un loquet.

`M1-ECR-0120`

Bloc écran

OLED LTPO 6,37″ 120 Hz, caméra avant 12 Mpx, écouteur · 24 g

`M1-CAD-ALU-NOIR`

Cadre

Aluminium recyclé, Noir sidéral, antennes, boutons · 26 g

`M1-MB-P`

Carte mère Performance

SoC 3 nm, 12 Go, 128 Go système, 12 connecteurs · 36 g

`M1-CAC-ALU-NOIR`

Cache de carte mère

2 tôles alu anodisé 0,3 mm · 3 g

`M1-CAM-1S`

Module photo

1 capteur 50 Mpx, flash 2 LED, 2 micros, sans LiDAR · 12 g

`M1-BAT-44`

Batterie

4 400 mAh, 17,0 Wh, amovible sans outil · 63 g

`M1-STO-256Go-STD`

Stockage

SSD NVMe 256 Go TLC, PCIe 4.0 ×1 · 3 g

`M1-HP-STD`

Haut-parleurs ×2

2 modules identiques, 1 W, boîte close · 8 g

`M1-USB-U32`

Port USB-C

USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, PD 45 W, micro du bas · 3 g

`M1-COQ-VERRE-NOIR-CX`

Coque dos Connect

Verre dépoli, 4 connecteurs aimantés, contrôleur Connect · 22 g

`M1-QI-Q15`

Recharge sans fil

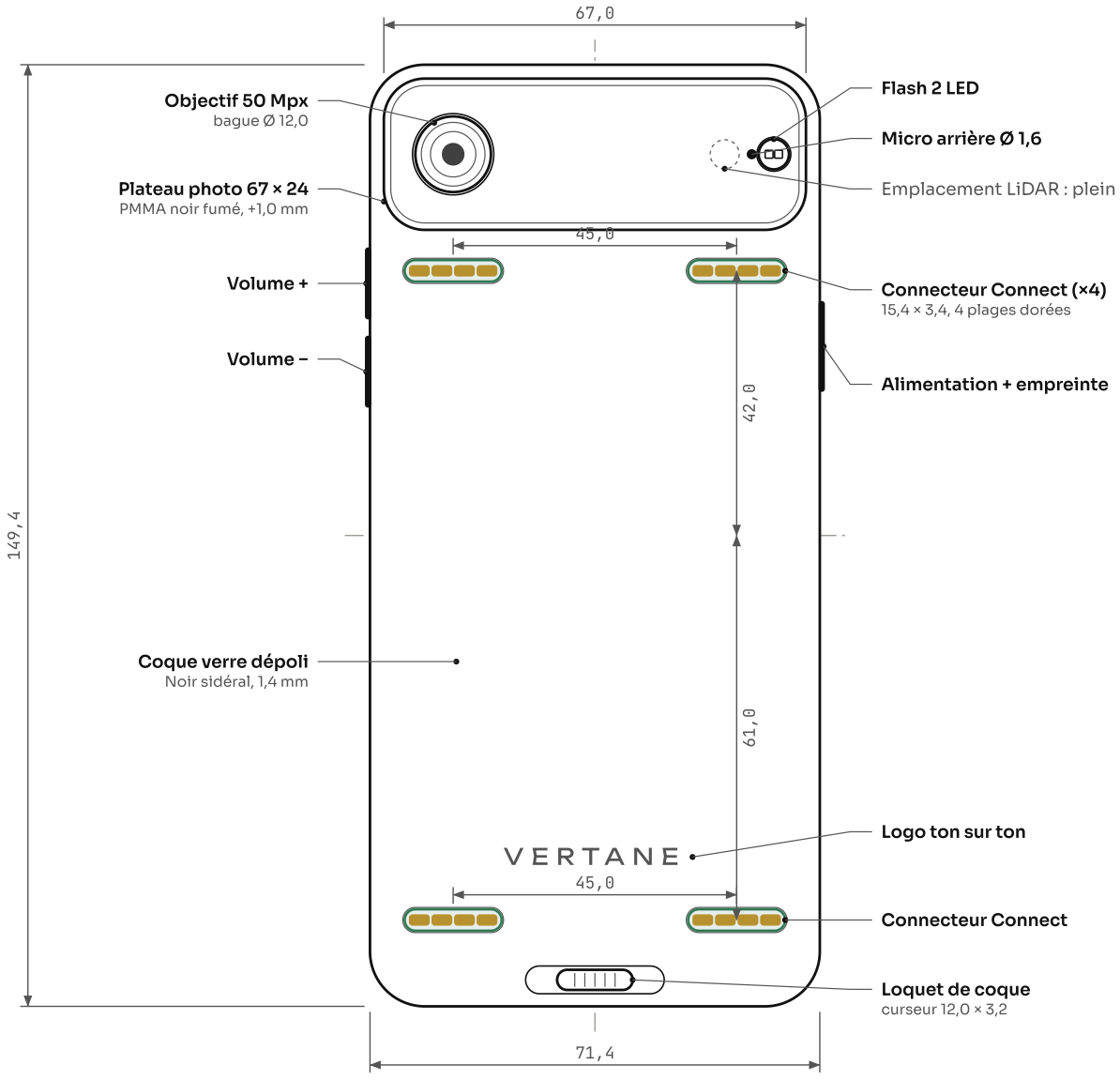
Qi2 15 W + NFC, clipsée dans la coque · 10 g

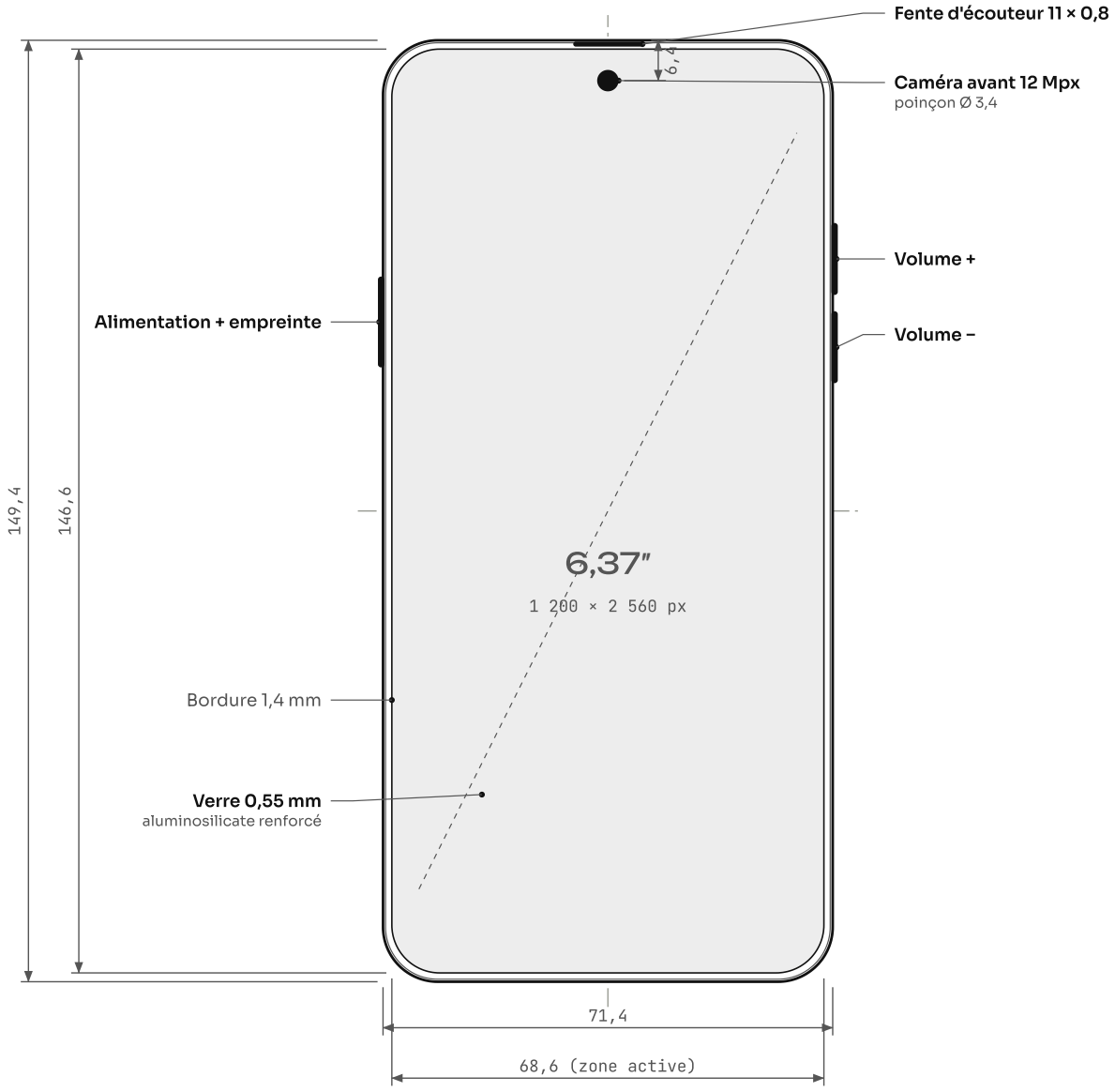
Le téléphone sous toutes ses faces

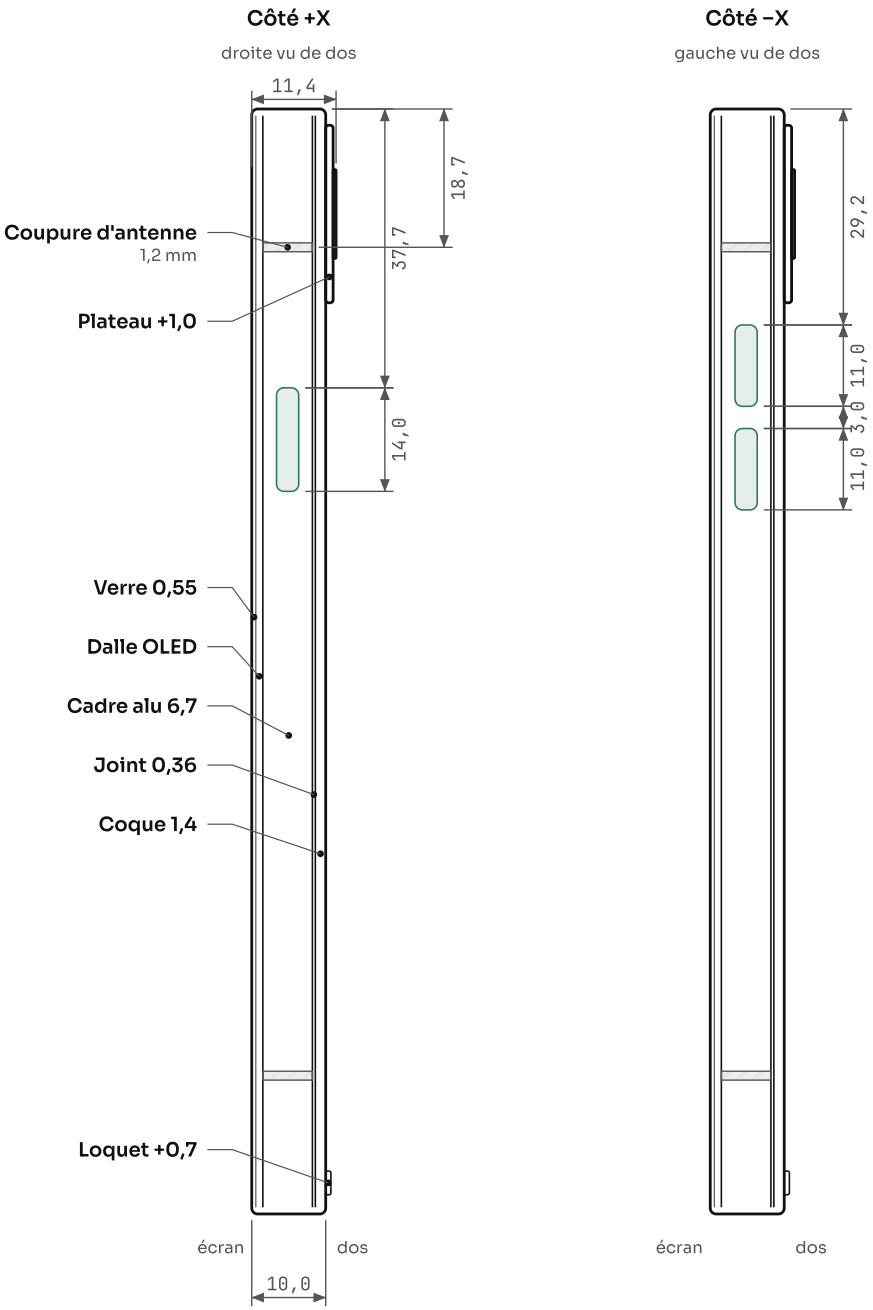
EN BREF

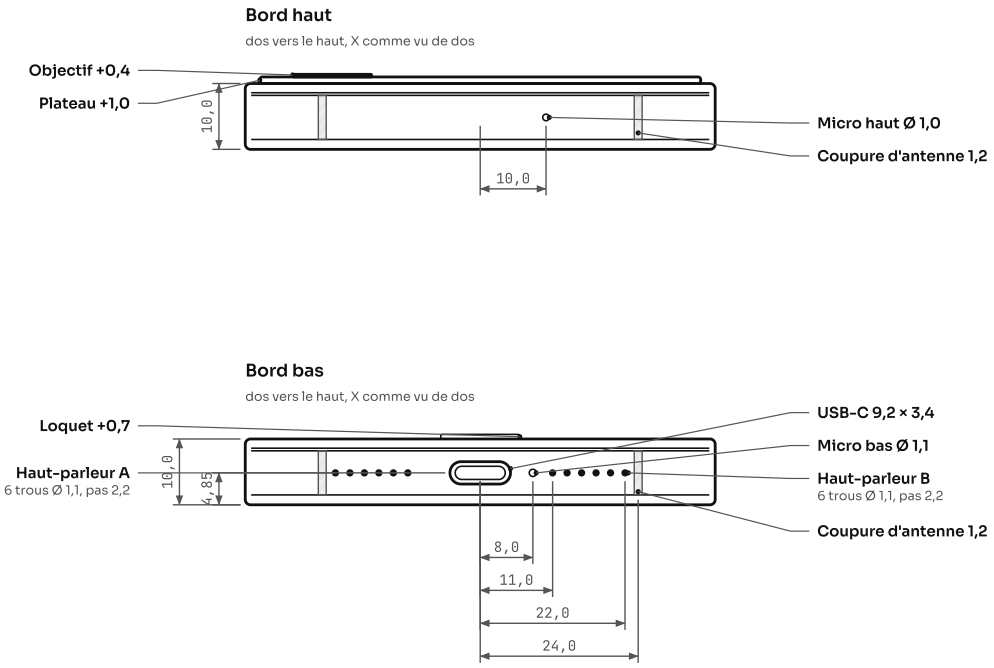
- Hors tout : 71,4 × 149,4 × 10,0 mm, angles r 8,7.
- Au dos : le plateau photo de 67 × 24 mm occupe tout le haut ; les 4 connecteurs Connect sont à 13,2 mm des bords, deux sous le plateau, deux en bas.
- Sur la tranche : alimentation à droite vu de dos, volume à gauche. En bas : port USB-C, 2 grilles de haut-parleur, 1 micro.

Échelle libre · cotes en mm




Fente d'écouteur 11 × 0,8
6,4
Caméra avant 12 Mpx
poinçon Ø 3,4
Volume +
Volume –
Alimentation + empreinte
149,4
146,6
6,37″
1 200 × 2 560 px
Bordure 1,4 mm
Verre 0,55 mm
aluminosilicate renforcé
71,4
68,6 (zone active)


Côté +X
droite vu de dos
11,4
18,7
37,7
14,0
Coupure d'antenne
1,2 mm
Plateau +1,0
Verre 0,55
Dalle OLED
Cadre alu 6,7
Joint 0,36
Coque 1,4
Loquet +0,7
écran
dos
10,0
Côté −X
gauche vu de dos
29,2
11,0
3,0
11,0
écran
dos



contour contacts, connecteurs zone, fenêtre

Vue de dos : X vers la droite. Vue de face : miroir.

Cotes principales

ÉLÉMENT	DIMENSION	POSITION DU CENTRE (X
Corps	71,4 × 149,4 × 10,0, r 8,7	(0 ; 0)
Plateau photo	67,0 × 24,0, r 6,5, saillie 1,0	(0 ; 60,5)
Fenêtre de coque du plateau	67,6 × 24,6, r 6,8	(0 ; 60,5)
Objectif principal	bague Ø 12,0, perçage Ø 12,9, saillie 0,4 sur le plateau	(-22,5 ; 60,5)
Micro arrière	perçage Ø 1,6	(24,9 ; 60,5)
Flash	Ø 4,8, perçage Ø 5,4	(28,4 ; 60,5)
Connecteurs Connect (×4)	15,4 × 3,4, r 1,7 ; fenêtre 16,0 × 4,0	(±22,5 ; 42) et (±22,5 ; -61)
Logo	30,0 × 3,7	(0 ; -51)
Loquet de coque	platine 22,0 × 4,4 ; curseur 12,0 × 3,2, saillie 0,7	(0 ; -70,5)
Bouton alimentation	14,0 × 3,0, saillie 0,5	x = +35,7, y = 30
Volume + / −	11,0 × 3,0, saillie 0,5	x = -35,7, y = 40 et 26
Ouverture USB-C	9,2 × 3,4, r 1,7	x = 0, z = 4,85
Grilles haut-parleurs	2 × 6 trous Ø 1,1, pas 2,2	x = ±11,0 à ±22,0, z = 4,85
Micro bas / micro haut	Ø 1,1 / Ø 1,0	x = +8 (bas), x = +10 (haut),
Coupures d'antenne (×8)	largeur 1,2, remplies de polymère	y = ±56 sur les côtés, x = ±2
Poinçon caméra avant	Ø 3,4	(0 ; 68,3)
Fente d'écouteur	11,0 × 0,8	(0 ; 74,1)

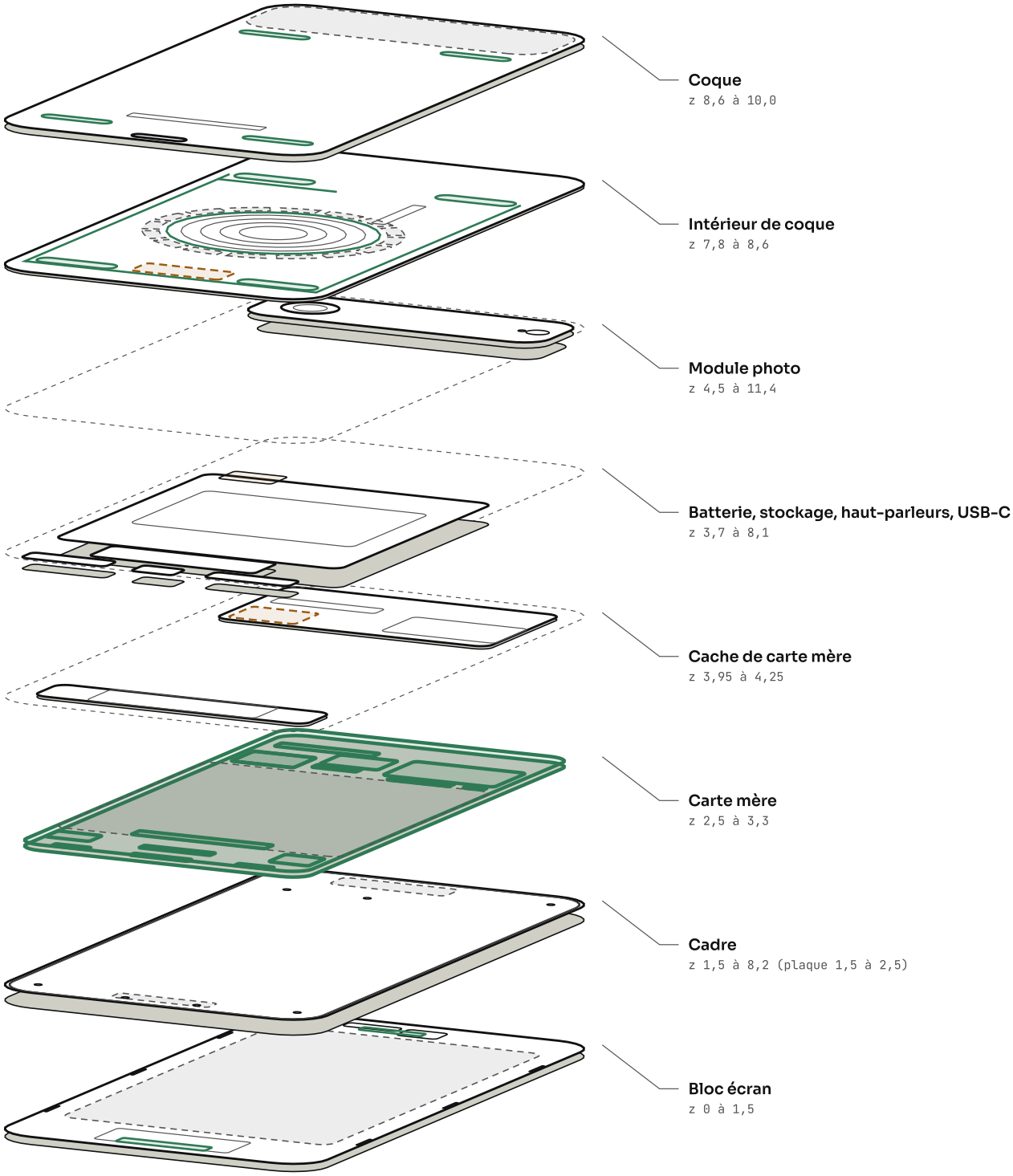
05 EMPILEMENT ET VUE ECLATEE

Huit couches, de l'écran à la coque

EN BREF

- On monte le téléphone de l'avant vers l'arrière : écran, cadre, carte mère, cache, modules, module photo, intérieur de coque, coque.
- La carte mère est posée à plat sur la plaque du cadre. La batterie et les autres modules se posent sur elle ; leurs contacts à ressort touchent des plages dorées de la carte.
- La coque presse les modules sur leurs contacts. Elle porte aussi la recharge sans fil, le NFC et tout le câblage du dos Connect.

VUE ÉCLATÉE Cliquez sur une couche

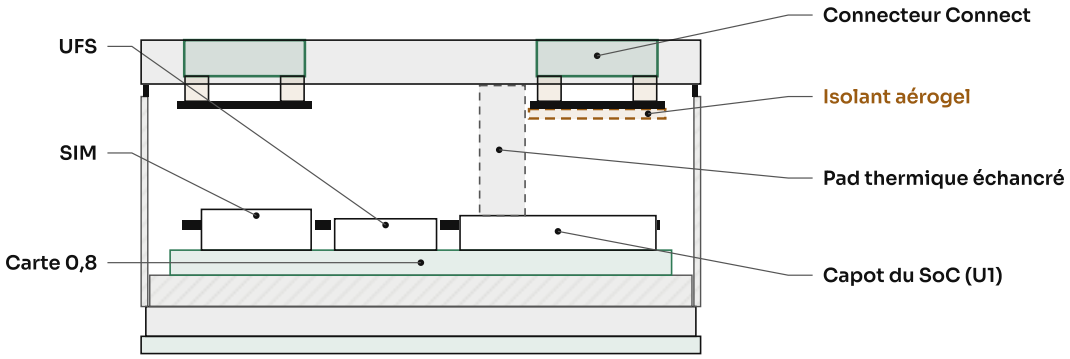


Cotes en Z (épaisseur)

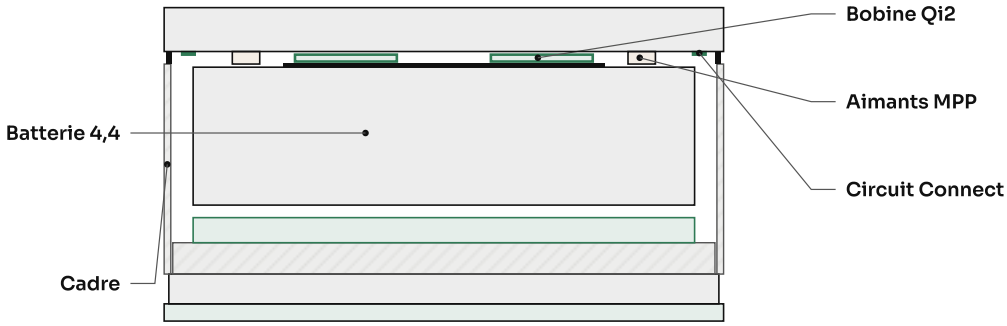
Z = 0 est la face avant du verre. Chaque ligne donne la couche du dessous (vers l'écran) et celle du dessus (vers le dos).

COUPES A-A ET B-B — Z exagéré 4 fois

Coupe A-A, à y = 42 (processeur, connecteurs Connect du haut)



Coupe B-B, à y = −11 (batterie, bobine Qi2)



Z exagéré 4 fois. Coque, verre et cadre en coupe hachurée.

COUCHE	Z BAS	Z HAUT	ÉP.
Verre d'écran	0,00	0,55	0,55
Dalle OLED, polariseur, colle optique	0,55	1,40	0,85
Feuille graphite + cuivre de l'écran	1,40	1,50	0,10
Plaque intermédiaire du cadre	1,50	2,50	1,00
Carte mère	2,50	3,30	0,80
Composants bas (sous le cache)	3,30	3,90	≤ 0,60
Cache de carte mère (alu)	3,95	4,25	0,30
Batterie	3,70	8,10	4,40
Stockage / HP / USB	3,70	5,50 / 6,70 / 6,90	–
Capot du processeur + pad thermique	3,30	8,55	5,25
Bord supérieur du cadre	1,50	8,20	6,70
Joint périphérique	8,20	8,56	0,36
Intérieur de coque (Qi, Connect)	7,80	8,60	0,80
Coque	8,60	10,00	1,40
Plateau photo	–	11,00	+1,00
Sommet de l'objectif	–	11,40	+0,40

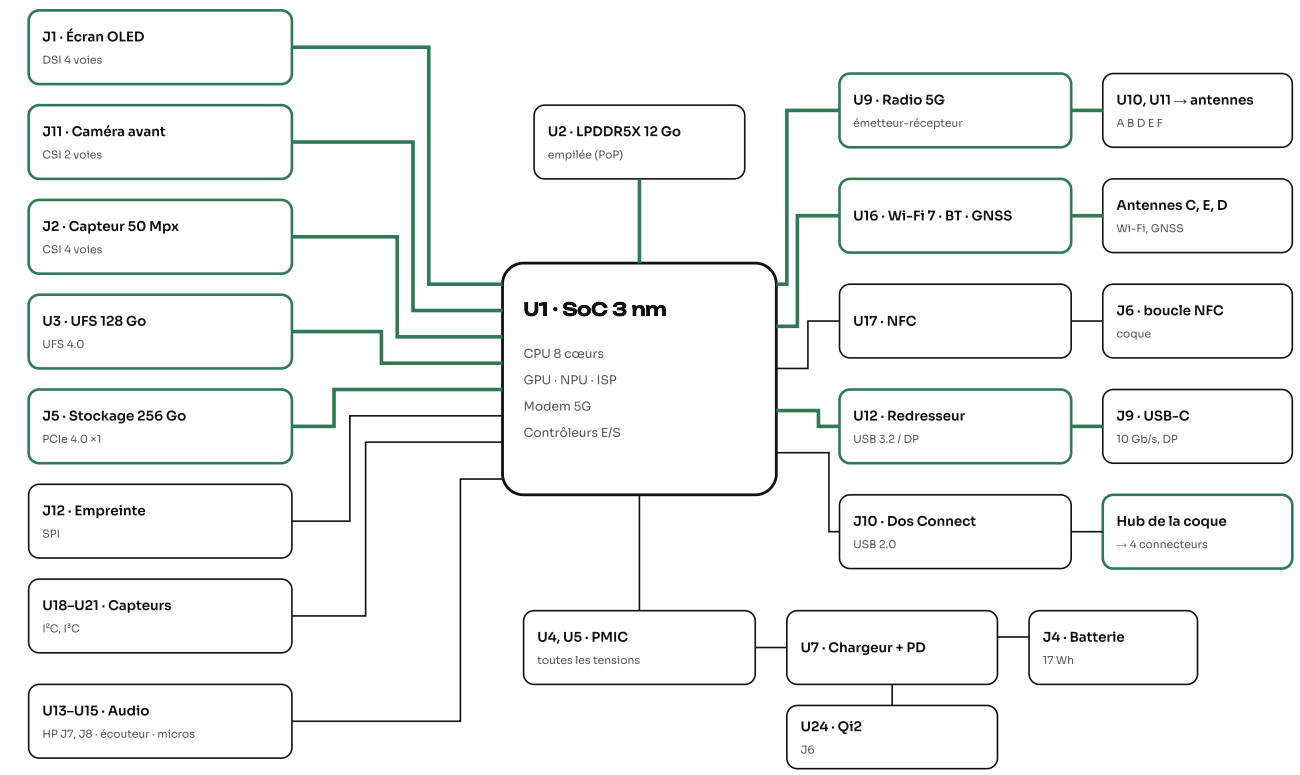
Qui parle à qui

EN BREF

- Le processeur (SoC) est au centre. Tout le reste lui est relié, directement ou par un circuit spécialisé.
- Les liaisons rapides (écran, caméras, stockage, USB) passent par des interposeurs à compression. Les liaisons d'énergie et les liaisons lentes passent par des contacts à ressort.
- Le dos Connect n'utilise qu'un seul port USB 2.0 du téléphone : un concentrateur (hub) placé dans la coque le partage entre les 4 connecteurs.

SCHÉMA BLOC

Survolez un bloc



liaison rapide (> 1 Gb/s) liaison lente ou énergie

Les références U et J renvoient au plan de carte mère.

Le processeur et sa mémoire

EN BREF

- Un SoC (« système sur puce ») réunit sur une même puce le processeur, le graphisme, l'IA, le traitement photo et le modem 5G.
- Référence de conception : **MediaTek Dimensity 9400**, gravé en 3 nm. Alternative équivalente : Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Le choix final dépend de l'accord avec le fondeur.
- Il est soudé sur la carte mère en (17,5 ; 42,5), avec ses 12 Go de mémoire vive, sous un capot métallique de 25 × 17 mm.

Ce qu'il y a dans la puce

BLOC	RÔLE	CARACTÉRISTIQUES (DONNÉES PUBLIQUES DU FONDEUR)
CPU	Fait tourner le système et les applications.	8 cœurs : 1 × Arm Cortex-X925 jusqu'à 3,62 GHz, 3 × Cortex-X4, 4 × Cortex-A720.
GPU	Dessine l'interface et les jeux.	Arm Immortalis-G925, 12 cœurs, tracé de rayons matériel.
NPU	Calcule les modèles d'IA sur l'appareil (assistant Vertane OS, photo).	MediaTek NPU 890.
ISP	Transforme les données brutes du capteur en photo.	ISP intégré : réduction de bruit multi-images, vidéo HDR 4K.
Modem	5G et 4G.	5G sous 6 GHz intégré. La partie radio (émetteur-récepteur, amplificateurs) est à part, sur la carte.
Contrôleurs	Mémoire, stockage, écran, caméras, USB, bus lents.	LPDDR5X jusqu'à 10 667 Mb/s, UFS 4.0, MIPI DSI et CSI, USB 3.2, PCIe, I²C, I³C, SPI, UART.
Sécurité	Démarrage vérifié, clés, paiement.	Zone sécurisée matérielle, démarrage signé.

À confirmer avec le fondeur. Le module de stockage utilise un port PCIe 4.0 ×1 du SoC. Il faut vérifier qu'un port reste libre une fois le Wi-Fi branché. Si ce n'est pas le cas : ajouter un commutateur PCIe, ou passer le module de stockage en UFS.

Mémoire vive

12 Go de LPDDR5X à 8 533 Mb/s, en 4 canaux de 16 bits. La mémoire est empilée sur le SoC (montage PoP) quand la plateforme le permet, sinon posée à côté. Le capot de 25 × 17 mm est dimensionné pour les deux cas.

Où vont les interfaces du SoC

INTERFACE DU SOC	DÉBIT	VERS	PAR
MIPI DSI, 4 voies	`jusqu'à 2,5 Gb/s par voie`	Dalle OLED	`J1`
MIPI CSI-2, 4 voies	`2,5 Gb/s par voie`	Capteur arrière 50 Mpx	`J2`
MIPI CSI-2, 2 voies	`1,5 Gb/s par voie`	Caméra avant	`J11`
UFS 4.0, 2 voies	`23,2 Gb/s par voie`	Stockage système 128 Go (U3)	`soudé`
PCIe 4.0 ×1	`16 GT/s`	Module de stockage	`J5`
USB 3.2 Gen 2 + DisplayPort	`10 Gb/s`	Port USB-C, via un redresseur de signal (U12)	`J9`
USB 2.0 (2e contrôleur)	`480 Mb/s`	Dos Connect, via le hub de la coque	`J10`
SPI	`jusqu'à 20 MHz`	Tactile (J1), lecteur d'empreinte (J12)	`J1, J12`

I²S / SoundWire	–	Codec audio et amplificateurs	U13, U14
PDM	2,4 MHz	3 micros numériques	J2, J9
I²C / I³C	1 à 12,5 MHz	Capteurs, PMIC, chargeur, capteurs photo	–
UART + JTAG	–	Plages de test TP1 (sous la batterie)	TP1

Montage et refroidissement

- Boîtier BGA, brasé en refusion sous azote, contrôlé aux rayons X (vides < 25 % par bille).
- Sous-remplissage (underfill) capillaire sous le SoC et la mémoire, pour tenir aux chutes. C'est la seule résine du téléphone ; elle est dans la carte, pas entre deux pièces.
- Pâte thermique de 0,1 mm entre la puce et le capot, puis pad thermique vers la coque (chapitre Thermique).
- Puissance : 1 W en usage courant, 4,5 W en continu, pointes à 12 W limitées par la gestion thermique.

Démarrage

Code ROM du SoC → chargeur signé lu dans l'UFS système (U3) → chargeur d'amorçage → Vertane OS. La chaîne est signée de bout en bout ; un module de stockage amovible ne peut pas servir à démarrer. Pour le premier flashage en usine, le SoC démarre en mode téléchargement par l'USB-C (bouton volume − maintenu) ou par les plages TP1.

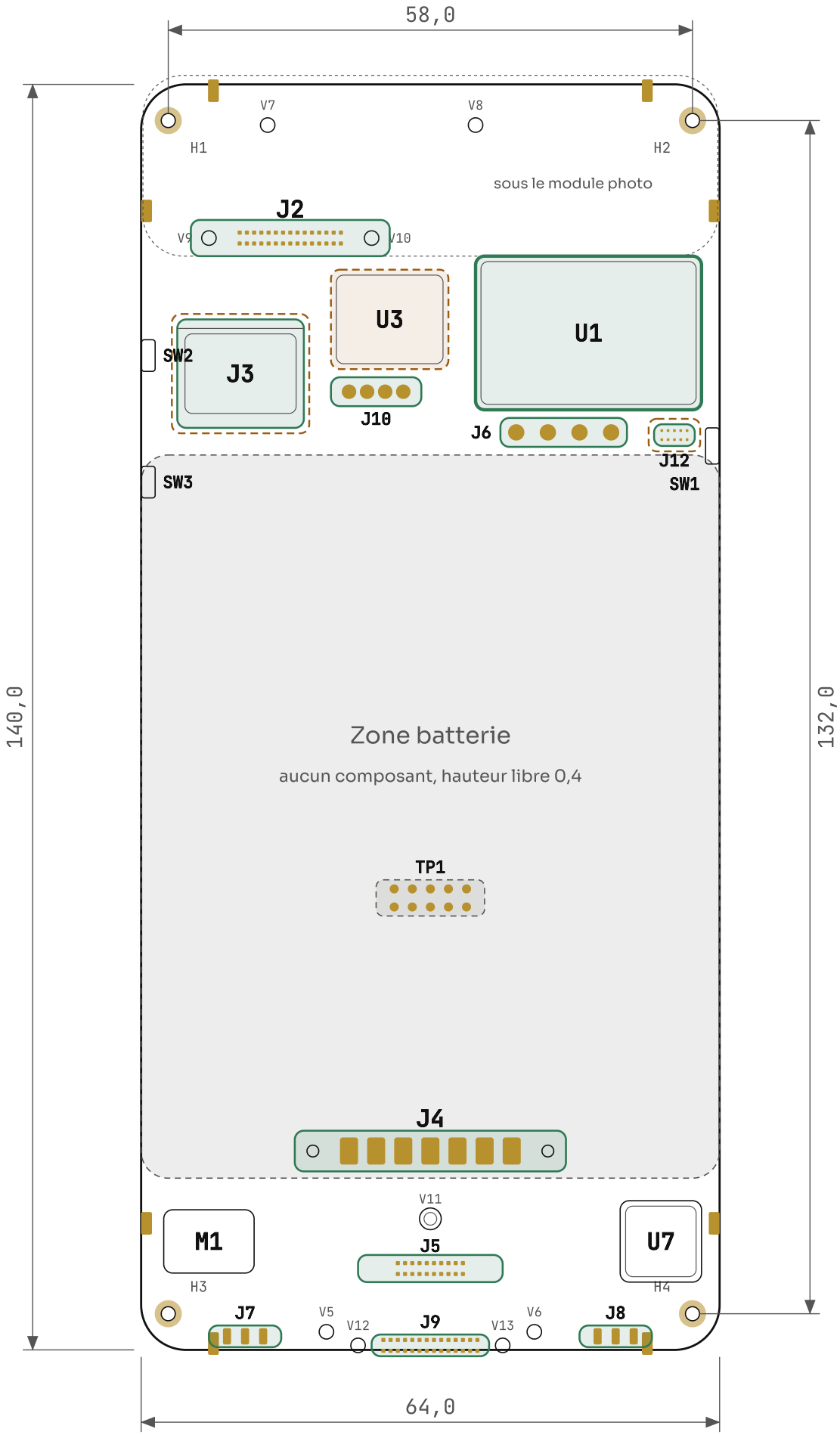
- **Documents à obtenir du fondeur** sous accord de confidentialité

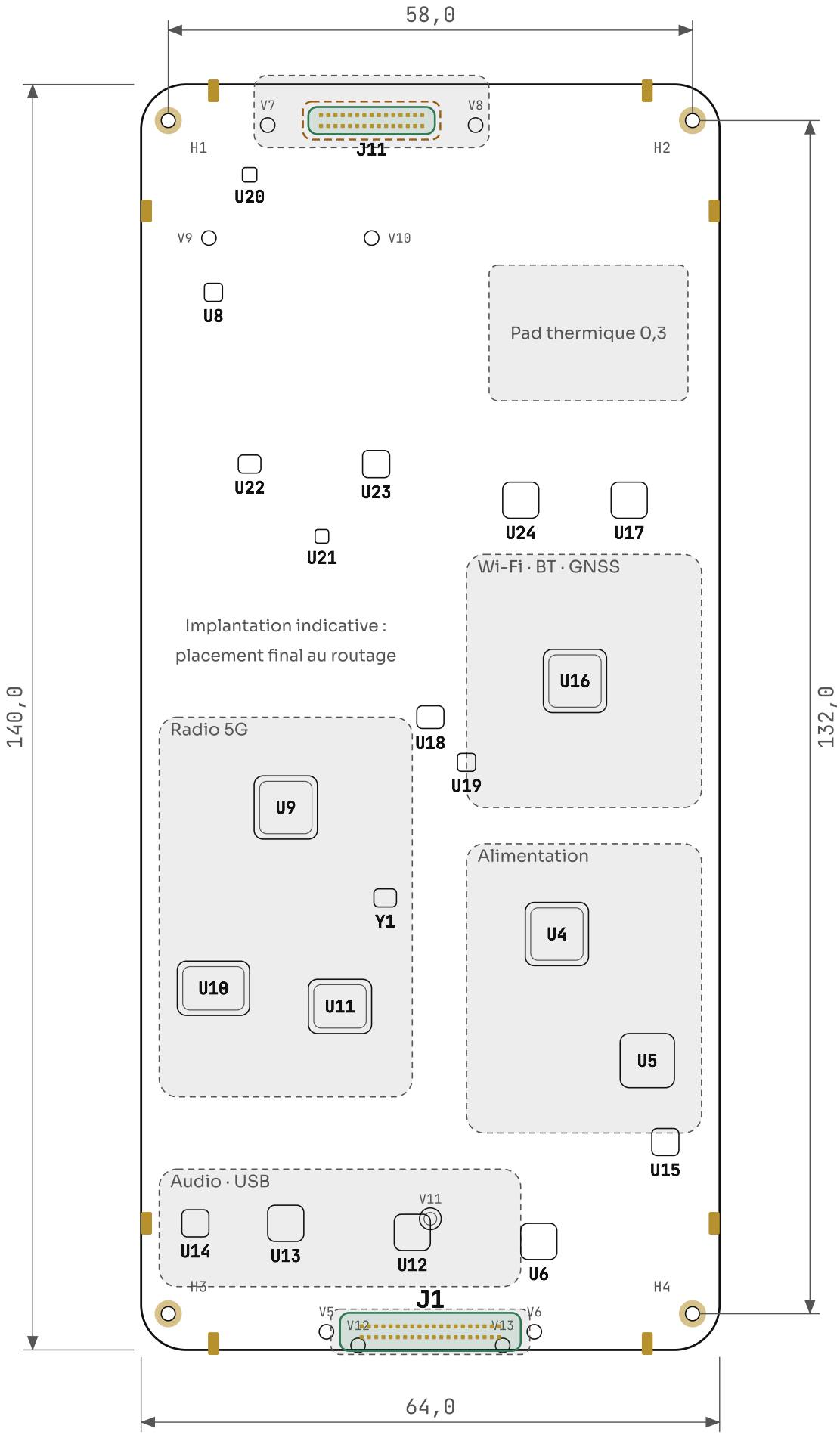
- Fiche technique et carte des billes (ball map) du SoC et des PMIC associés.
- Guide de conception matérielle : séquences d'alimentation, découplage, règles de routage mémoire.
- Schéma et routage de référence de la plateforme (souvent 10 couches, à adapter au format 64 × 140 mm).
- Liste des composants radio validés (émetteur-récepteur, amplificateurs, filtres) et outils d'étalonnage.
- Paquet logiciel (BSP) : noyau, pilotes, micrologiciel du modem.

M1-MB-P : une seule carte, deux faces

EN BREF

- Une carte de 64 × 140 × 0,8 mm, vissée au cadre par 4 vis. Elle porte le processeur et tous les connecteurs des modules.
- **Face dos** (vers la coque) : processeur, stockage système, chargeur, vibreur et les 12 connecteurs. La zone sous la batterie reste plate : seules des plages de test y sont gravées.
- **Face écran** (vers la plaque du cadre) : radio, alimentation, audio, capteurs. Ces composants font moins de 0,6 mm et se logent dans des poches usinées de la plaque ; la plaque sert aussi de blindage.


58,0
140,0
132,0
64,0
V7
V8
H1
H2
sous le module photo
J2
V9
V10
U3
U1
SW2
J3
J10
J6
J12
SW3
SW1
Zone batterie
aucun composant, hauteur libre 0,4
TP1
J4
V11
M1
J5
U7
H3
H4
J7
V5
V12
J9
V13
V6
J8


58,0
140,0
132,0
64,0
V7
V8
H1
H2
J11
U20
V9
V10
U8
Pad thermique 0,3
U22
U23
U24
U17
U21
Wi-Fi · BT · GNSS
Implantation indicative :
placement final au routage
U16
U18
U19
Radio 5G
U9
Y1
U10
U11
Alimentation
U4
U5
U15
Audio · USB
V11
U14
U13
U12
U6
H3
H4
J1
V5
V6
V12
V13

composant connecteur plage dorée zone réservée
ajout par rapport à la maquette Face écran : vue « par transparence », dans le repère vu de dos.

Liste des composants

Les références d'exemple sont des pièces du commerce qui conviennent. Toute référence est à valider avec la plateforme SoC retenue.

RÉF.	FONCTION	FACE	CENTRE (X ; Y)	TAILLE	HAUTEUR	EXEMPLE
U1	Processeur (SoC) + mémoire vive	dos	(17,5 ; 42,5)	25 × 17	1,1 (capot)	MediaTek Dimensity 9400 + LPDDR5X 12 Go
U3 ajout	Stockage système UFS 4.0	dos	(-4,5 ; 44)	13 × 11	1,0	UFS 4.0 128 Go, BGA 11 × 13
U7	Contrôleur USB PD + chargeur	dos	(25,5 ; -58)	9 × 9	0,9 (capot)	Contrôleur PD + pompe de charge 2:1 8 A
M1	Moteur vibrant	dos	(-24,5 ; -58)	10 × 7	3,0	LRA axe X 1007
J2	Connecteur du module photo	dos	(-15,5 ; 53)	22 × 4	0,6	—
J3 ajout	Support nano-SIM	dos	(-21 ; 38)	14 × 12	1,3	Support nano-SIM à charnière 6 contacts
J4	Contacts de la batterie	dos	(0 ; -48)	30 × 4,5	1,4 comprimé	—
J5	Connecteur du stockage	dos	(0 ; -61)	16 × 3	0,6	—
J6	Contacts Qi2 + NFC (coque)	dos	(14,75 ; 31,5)	14 × 3,2	bloc de la coque	—
J7	Contacts haut-parleur A	dos	(-20,5 ; -68,5)	8 × 2,4	1,2 comprimé	—
J8	Contacts haut-parleur B	dos	(20,5 ; -68,5)	8 × 2,4	1,2 comprimé	—
J9	Connecteur du port USB-C	dos	(0 ; -69,5)	13 × 2,4	0,6	—
J10	Contacts du dos Connect (coque)	dos	(-6 ; 36)	10 × 3,2	bloc de la coque	—
J12 ajout	Connecteur du lecteur d'empreinte	dos	(27 ; 31,2)	4,5 × 2,4	0,6	—
SW1	Interrupteur du bouton d'alimentation	dos	(31,2 ; 30)	1,5 × 4	1,2	—
SW2	Interrupteur volume +	dos	(-31,2 ; 40)	1,5 × 3,5	1,2	—
SW3	Interrupteur volume −	dos	(-31,2 ; 26)	1,5 × 3,5	1,2	—
TP1	Plages de test	dos	(0 ; -20)	12 × 4	0	—
J1	Connecteur du bloc écran (bas)	écran	(0 ; -68)	20 × 4,2	0,6	—
J11 ajout	Connecteur du haut de l'écran	écran	(-6,5 ; 66)	14 × 3	0,6	—

U4	PMIC principal	écran	(14 ; -24)	7 × 7	0,55	PMIC compagnon de la plateforme
U5	PMIC secondaire	écran	(24 ; -38)	6 × 6	0,55	PMIC compagnon de la plateforme
U6	Alimentation de l'écran OLED	écran	(12 ; -58)	4 × 4	0,55	Convertisseur AMOLED double sortie
U8	Pilote du flash	écran	(-24 ; 47)	2 × 2	0,5	—
U9	Émetteur-récepteur radio	écran	(-16 ; -10)	7 × 7	0,55	Composant radio de la plateforme
U10	Module d'amplification bas et moyennes bandes	écran	(-24 ; -30)	8 × 6	0,6	—
U11	Module d'amplification 5G haute	écran	(-10 ; -32)	7 × 6	0,6	—
Y1	Oscillateur 26 MHz	écran	(-5 ; -20)	2,5 × 2	0,6	—
U12	Redresseur USB 3.2 / DisplayPort	écran	(-2 ; -57)	4 × 4	0,55	—
U13	Codec audio	écran	(-16 ; -56)	4 × 4	0,5	—
U14	Amplificateur haut-parleur A	écran	(-26 ; -56)	3 × 3	0,5	—
U15	Amplificateur haut-parleur B	écran	(26 ; -47)	3 × 3	0,5	—
U16	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS	écran	(16 ; 4)	7 × 7	0,6	—
U17	Contrôleur NFC	écran	(22 ; 24)	4 × 4	0,5	NXP PN7160 ou équivalent
U24	Récepteur Qi2	écran	(10 ; 24)	4 × 4	0,55	—
U23	Convertisseur 5 V du dos Connect	écran	(-6 ; 28)	3 × 3	0,55	—
U22	eSIM	écran	(-20 ; 28)	2,5 × 2	0,5	—
U21	Capteur de coque	écran	(-12 ; 20)	1,5 × 1,5	0,5	—
U18	Accéléromètre et gyroscope	écran	(0 ; 0)	3 × 2,5	0,5	ST LSM6DSV16X ou équivalent
U19	Baromètre	écran	(4 ; -5)	2 × 2	0,5	Bosch BMP390 ou équivalent
U20	Magnétomètre	écran	(-20 ; 60)	1,6 × 1,6	0,5	—

Règles d'implantation

- Face dos, zone batterie (x −32 à 32, y −51 à 29) : aucun composant. Seules les plages de test TP1 et le cuivre de masse. Hauteur disponible : 0,4 mm, occupée par un film isolant de 0,1 mm collé à la batterie (côté batterie).
- Face dos, sous le cache (en haut et en bas) : composants de 0,6 mm au plus. Tout composant plus haut (capot du SoC, UFS, chargeur, vibreur, support SIM, connecteurs) passe par une découpe du cache.
- Face écran : composants de 0,6 mm au plus, dans les poches de 0,7 mm de la plaque intermédiaire. Contact de masse tout autour de chaque poche par joint conducteur de 0,1 mm : chaque poche devient une cage de blindage.
- Magnétomètre (U20) à plus de 25 mm des aimants Qi2, des haut-parleurs et du vibreur.
- 2 mm sans cuivre autour de chaque pied d'antenne (ANT1 à ANT8), sauf la plage du clip.

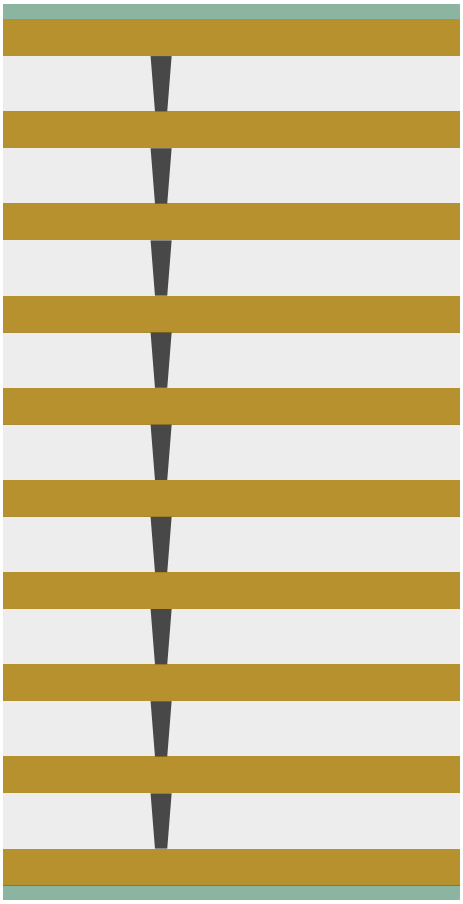
Le circuit imprimé nu

EN BREF

- 10 couches de cuivre, 0,8 mm d'épaisseur, technologie HDI « any-layer » : des micro-vias laser empilés relient n'importe quelle couche à n'importe quelle autre.
- C'est ce qui permet de faire sortir les centaines de billes du processeur sur une carte aussi petite.
- Or dur sur toutes les plages de contact : elles doivent supporter des milliers de poses de modules.

EMPILAGE DES COUCHES

0,80 ± 0,08 mm



micro-vias laser empilés

Vernis vert mat 15 µm

L1 Composants face dos, plages or dur

Diélectrique 70 µm

L2 Masse

L3 Rapides : MIPI, PCIe (triplaque)

L4 Alimentations VBAT, VDD_CPU

L5 Signaux, USB 2.0, mémoire

L6 Signaux

L7 Alimentations 1,8 / 1,2 / 3,3 V

L8 Rapides : USB 3.2, DSI

L9 Masse

L10 Composants face écran

Vernis vert mat 15 µm

PARAMÈTRE	VALEUR
Contour	64,0 × 140,0 mm, r 5,0, ± 0,1
Couches	10, any-layer HDI
Matériau	Sans halogène, faibles pertes (Dk ≈ 3,4, Df ≈ 0,006 à 10 GHz), Tg ≥ 170 °C
Cuivre	externes 25 µm après dépôt, internes 12 µm
Micro-vias	laser Ø 0,10, pastille Ø 0,25, empilés, remplis cuivre

Pistes mini	40 / 40 µm (sortie BGA), 60 / 60 ailleurs
Finition	ENEPIG ; or dur ≥ 0,76 µm sur les plages de contact
Vernis	Vert foncé mat, sérigraphie blanche
Trous de fixation	4 × Ø 1,55 non métallisés, anneau de masse Ø 3,0
Marquage	M1-MB-P REV A + code DataMatrix de traçabilité

Impédances contrôlées

LIAISON	IMPÉDANCE	COUCHES	RÈGLE
Antennes, radio	50 Ω ± 10 %	L1, L10	Guide coplanaire à plan de masse, vias de couture tous les 1,5 mm.
MIPI DSI et CSI (D-PHY)	100 Ω diff.	L3, L8	Écart de longueur intra-paire < 0,1 mm, entre paires < 1 mm.
PCIe 4.0	85 Ω diff.	L3	Condensateurs de liaison 220 nF (0201) près de l'émetteur.
USB 3.2 et DisplayPort	90 Ω / 85 Ω diff.	L8	Longueur SoC → U12 < 60 mm.
USB 2.0	90 Ω diff.	L5	—
LPDDR5X	40 Ω simple	L3, L5	Selon le guide du fondeur (ou PoP, sans routage).

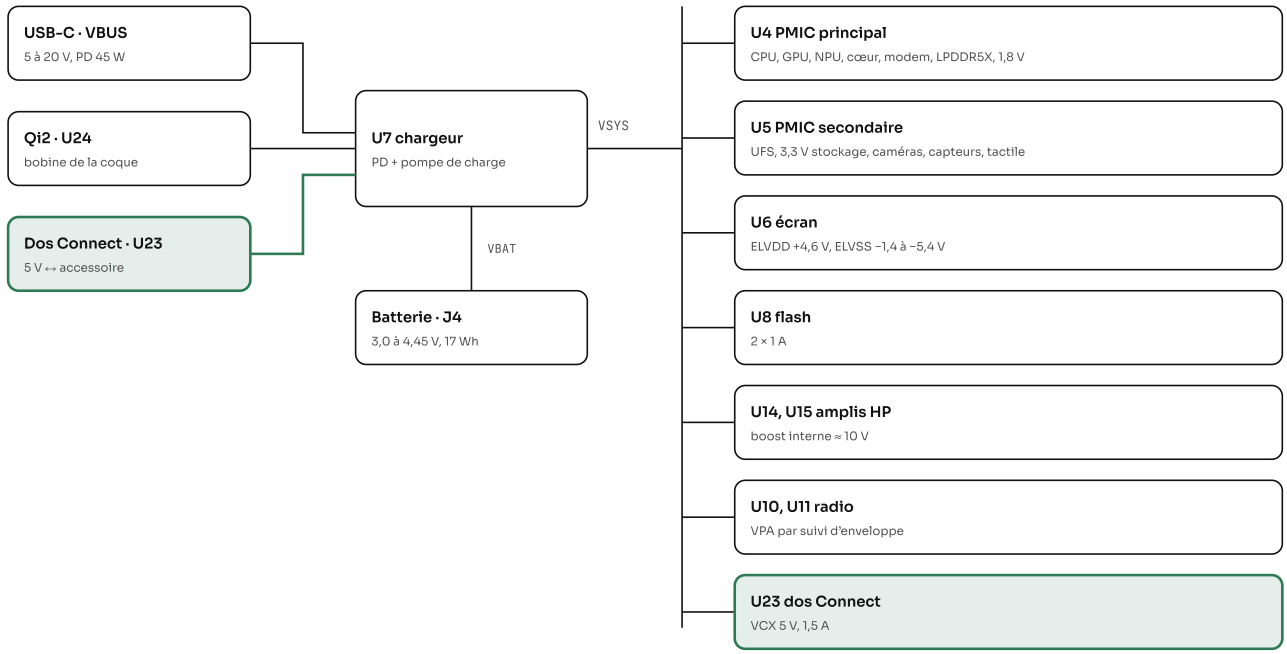
De la prise à chaque puce

EN BREF

- Le courant entre par l'USB-C, la bobine Qi2 ou un accessoire Connect. Le chargeur (U7) remplit la batterie et alimente le téléphone en même temps.
- Deux PMIC (circuits de gestion d'alimentation) fabriquent à partir de la batterie toutes les tensions dont chaque puce a besoin, de 0,5 V à 3,3 V.
- Un circuit dédié (U6) fabrique les tensions de l'écran OLED ; un autre (U23) fabrique le 5 V du dos Connect.

ARBRE D'ALIMENTATION

tensions indicatives, à caler sur le guide du fondeur



- **Tableau des rails** tension, courant, source, destinataires

RAIL	TENSION	COURANT MAX.	SOURCE	ALIMENTE
VBUS	5 à 20 V	3 A	USB-C	U7
VQI	5 à 12 V	1,5 A	U24 (Qi2)	U7
VCX	5,0 V	1,5 A	U23 ↔ coque	Dos Connect
VBAT	3,0 à 4,45 V	8 A en charge	Batterie (J4)	U7
VSYS	3,4 à 4,45 V	10 A	U7	U4, U5, U6, U8, U14, U15, U23, amplificateurs radio
VDD_CPU_B	0,55 à 1,05 V	8 A	U4	U1, cœurs X925 et X4
VDD_CPU_L	0,50 à 0,90 V	3 A	U4	U1, cœurs A720
VDD_GPU	0,50 à 0,95 V	6 A	U4	U1, GPU
VDD_NPU	0,50 à 0,90 V	3 A	U4	U1, NPU
VDD_CORE	0,55 à 0,80 V	4 A	U4	U1, logique
VDD_MODEM	0,55 à 0,85 V	3 A	U4	U1, modem
VDD2H	1,05 V	2 A	U4	Mémoire LPDDR5X

VDDQ	0,50 V	2 A	U4	Mémoire LPDDR5X, E/S
VDD1	1,8 V	0,3 A	U4	Mémoire LPDDR5X
VIO18	1,8 V	1 A	U4	E/S du SoC, capteurs, VDDI, DOVDD
VCC_UFS	2,5 V	0,8 A	U5	U3
VCCQ_UFS	1,2 V	0,5 A	U5	U3
V3P3	3,3 V	1,2 A	U5	Stockage (J5), U16, LED IR, J12
V1P2_STO	1,2 V	0,5 A	U5	Stockage (J5)
VCAM_A	2,8 V	0,3 A	U5	J2, J11
VCAM_D	1,1 V	0,6 A	U5	J2, J11
VAF	2,8 V	0,3 A	U5	J2 (mise au point, stabilisation)
VTP / VCI	3,0 V	0,2 A	U5	J1
ELVDD	+4,6 V	1 A	U6	J1
ELVSS	-1,4 à -5,4 V	1 A	U6	J1
VFLASH	2 × 1 A	impulsion	U8	J2
VPA	0,5 à 4,5 V	2 A	U4 (suivi d'enveloppe)	U10, U11

Horloges

RÉF.	FRÉQUENCE	PRÉCISION	USAGE
Y1	26 MHz TCXO	± 0,5 ppm	SoC, modem, GNSS, Wi-Fi
Y2	32,768 kHz	± 20 ppm	Horloge temps réel (dans U4)
Y3	24 MHz	± 30 ppm	Hub USB du dos Connect (dans la coque)
—	24 MHz	—	Horloges des capteurs photo (MCLK), produites par le SoC

Séquences à respecter

- Mise sous tension : l'ordre des rails du SoC est imposé par U4 (programmé en usine selon le fondeur).
- Écran : VDDI 1,8 V, puis VCI 3,0 V, puis ELVDD / ELVSS, puis la reprise de la liaison DSI. Ordre inverse à l'arrêt.
- Retrait de la coque (détecté par U21) : le téléphone démonte le stockage amovible, coupe VCX et passe l'écran en veille avant la perte des contacts.

Douze connecteurs, trois familles

EN BREF

- **Interposeurs à compression** (J1, J2, J5, J9, J11) : pour les liaisons rapides. Des contacts en C dorés, au pas de 0,8 mm, pressés entre le module et la carte par deux vis ou par la bride du module.
- **Contacts à ressort** (J4, J6, J7, J8, J10) : pour l'énergie et les liaisons lentes. Ils touchent des plages dorées ; la coque fournit la pression.
- **Connecteurs classiques** (J3 SIM, J12 empreinte, boutons, antennes).

RÉF.	RELIE	FACE	CENTRE (X ; Y)	TYPE	CONTACTS	MAINTIEN
J1	Bloc écran, bas (dalle, tactile)	écran	(0 ; -68)	Interposeur à compression, pas 0,8	40	2 vis V5, V6
J2	Module photo	dos	(-15,5 ; 53)	Interposeur à compression, pas 0,8	30	2 vis imperdables V9, V10
J3	Carte nano-SIM	dos	(-21 ; 38)	Support à charnière	6	—
J4	Batterie	dos	(0 ; -48)	Lames haute intensité, pas 3	7	Coque + 2 pions
J5	Stockage	dos	(0 ; -61)	Interposeur à compression, pas 0,8	20	Vis imperdable V11
J6	Coque : Qi2 + NFC	dos	(14,75 ; 31,5)	Plages ; pointes à ressort dans la coque	4	Coque
J7	Haut-parleur A	dos	(-20,5 ; -68,5)	Lames, pas 2	3	Coque
J8	Haut-parleur B	dos	(20,5 ; -68,5)	Lames, pas 2	3	Coque
J9	Port USB-C	dos	(0 ; -69,5)	Interposeur à compression, pas 0,8	28	Module vissé au cadre, V12, V13
J10	Coque : dos Connect	dos	(-6 ; 36)	Plages ; pointes à ressort dans la coque	4	Coque
J11	Bloc écran, haut (caméra avant, écouteur, capteurs)	écran	(-6,5 ; 66)	Interposeur à compression, pas 0,8	30	2 vis V7, V8
J12	Lecteur d'empreinte	dos	(27 ; 31,2)	Connecteur à nappe, pas 0,35	10	Bride clipsée

Brochages

Contacts numérotés de gauche à droite, vu de dos. Rangée A côté bord le plus proche de la carte, rangée B vers le centre. « GND » : masse.

- **J1 · Bloc écran, bas** 40 contacts · interposeur 2 × 20, pas 0,8 mm

A	SIGNAL	RÔLE	B	SIGNAL	RÔLE
A1	GND	Masse	B1	ELVDD	+4,6 V dalle (1 A au total sur B1–B3)
A2	DSI_CLK_P	Horloge DSI +	B2	ELVDD	
A3	DSI_CLK_N	Horloge DSI −	B3	ELVDD	
A4	GND		B4	GND	

A5	DSI_D0_P	Données DSI voie 0 +	B5	ELVSS	−1,4 à −5,4 V dalle
A6	DSI_D0_N	voie 0 −	B6	ELVSS	
A7	GND		B7	ELVSS	
A8	DSI_D1_P	voie 1 +	B8	GND	
A9	DSI_D1_N	voie 1 −	B9	VCI_3V0	Analogique 3,0 V du contrôleur d'écran
A10	GND		B10	VDDI_1V8	Logique 1,8 V
A11	DSI_D2_P	voie 2 +	B11	VDD_TP_1V8	Tactile 1,8 V
A12	DSI_D2_N	voie 2 −	B12	VDD_TP_3V0	Tactile 3,0 V
A13	GND		B13	TP_SPI_CLK	Tactile, horloge SPI
A14	DSI_D3_P	voie 3 +	B14	TP_SPI_MOSI	Tactile, données vers la dalle
A15	DSI_D3_N	voie 3 −	B15	TP_SPI_MISO	Tactile, données vers le SoC
A16	GND		B16	TP_SPI_CS	Tactile, sélection
A17	TE	Synchronisation d'image (dalle → SoC)	B17	TP_INT	Tactile, interruption
A18	RESX	Réinitialisation de la dalle	B18	TP_RST	Tactile, réinitialisation
A19	ERR_FG	Signal d'erreur de la dalle	B19	DISP_ID	Résistance d'identification du bloc écran
A20	GND		B20	GND	

- **J11 · Bloc écran, haut** 30 contacts · interposeur 2 × 15, pas 0,8 mm

A	SIGNAL	RÔLE	B	SIGNAL	RÔLE
A1	GND		B1	FCAM_AVDD_2V8	Analogique capteur 2,8 V
A2	FCAM_CLK_P	Caméra avant, horloge CSI +	B2	FCAM_DVDD_1V1	Cœur capteur 1,1 V
A3	FCAM_CLK_N	horloge CSI −	B3	FCAM_DOVDD_1V8	E/S capteur 1,8 V
A4	GND		B4	GND	
A5	FCAM_D0_P	voie 0 +	B5	REC_P	Écouteur +
A6	FCAM_D0_N	voie 0 −	B6	REC_N	Écouteur −
A7	GND		B7	GND	
A8	FCAM_D1_P	voie 1 +	B8	SENS_SCL	I²C capteurs, horloge
A9	FCAM_D1_N	voie 1 −	B9	SENS_SDA	I²C capteurs, données
A10	GND		B10	PROX_INT	Proximité, interruption
A11	FCAM_MCLK	Horloge capteur 24 MHz	B11	VDD_SENS_1V8	Capteurs 1,8 V
A12	FCAM_RST	Réinitialisation capteur	B12	VLED_IR_3V3	LED infrarouge de proximité
A13	FCAM_SCL	I²C caméra, horloge	B13	TOP_ID	Identification
A14	FCAM_SDA	I²C caméra, données	B14	GND	
A15	GND		B15	GND	

- **J2 · Module photo** 30 contacts · interposeur 2 × 15, pas 0,8 mm

A	SIGNAL	RÔLE	B	SIGNAL	RÔLE
A1	GND		B1	GND	

A2	CAM_CLK_P	Horloge CSI-2 +	B2	CAM_MCLK	Horloge capteur 24 MHz
A3	CAM_CLK_N	Horloge CSI-2 –	B3	CAM_RST	Réinitialisation
A4	GND		B4	CAM_SCL	I²C, horloge
A5	CAM_D0_P	voie 0 +	B5	CAM_SDA	I²C, données
A6	CAM_D0_N	voie 0 –	B6	CAM_AVDD_2V8	Analogique 2,8 V
A7	GND		B7	CAM_DVDD_1V1	Cœur 1,1 V
A8	CAM_D1_P	voie 1 +	B8	CAM_DOVDD_1V8	E/S 1,8 V
A9	CAM_D1_N	voie 1 –	B9	VDD_AFOIS_2V8	Mise au point et stabilisation 2,8 V
A10	GND		B10	FLASH_W	LED chaude, 1 A en impulsion
A11	CAM_D2_P	voie 2 +	B11	FLASH_C	LED froide, 1 A en impulsion
A12	CAM_D2_N	voie 2 –	B12	MIC_CLK	Horloge PDM des 2 micros
A13	GND		B13	MIC_DATA	Données PDM (haut sur front montant, dos sur front descendant)
A14	CAM_D3_P	voie 3 +	B14	VDD_MIC_1V8	Micros 1,8 V
A15	CAM_D3_N	voie 3 –	B15	CAM_ID	Identification du module (1 capteur, sans LiDAR)

- **J3 · Nano-SIM** 6 contacts ISO 7816 + détection

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
C1	SIM_VCC	1,8 / 3,0 V
C2	SIM_RST	Réinitialisation
C3	SIM_CLK	Horloge
C5	GND	
C6	–	Non connecté
C7	SIM_IO	Données
SW	SIM_DET	Présence de carte

- **J4 · Batterie** 7 lames au pas de 3 mm, de gauche à droite vu de dos

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
1	BAT+	Batterie +, 3 A
2	BAT+	3 A
3	BAT+	3 A
4	BAT_SWI	Bus 1 fil : jauge, température, authentification
5	BAT-	Batterie –, lame plus longue de 0,2 mm
6	BAT-	
7	BAT-	

- **J5 · Stockage** 20 contacts · interposeur 2 × 10, pas 0,8 mm

A	SIGNAL	RÔLE	B	SIGNAL	RÔLE
A1	GND		B1	VDD_3V3	3,3 V, 1 A sur B1–B2
A2	PCIE_TX_P	SoC → SSD +	B2	VDD_3V3	
A3	PCIE_TX_N	SoC → SSD –	B3	VDD_1V8	1,8 V
A4	GND		B4	VDD_1V2	1,2 V
A5	PCIE_RX_P	SSD → SoC +	B5	PERST#	Réinitialisation PCIe
A6	PCIE_RX_N	SSD → SoC –	B6	CLKREQ#	Demande d'horloge
A7	GND		B7	PEWAKE#	Réveil
A8	REFCLK_P	Horloge de référence 100 MHz +	B8	PRSNT#	Présence du module
A9	REFCLK_N	–	B9	GND	
A10	GND		B10	GND	

- **J6 · Coque : Qi2 + NFC** 4 plages Ø 1,8, pas 3,5 mm

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
1	QI_AC1	Bobine Qi2, borne 1 (2 A)
2	QI_AC2	Bobine Qi2, borne 2
3	NFC_P	Boucle NFC +
4	NFC_N	Boucle NFC –

- **J7 / J8 · Haut-parleurs A et B** 3 lames, pas 2 mm

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
1	SPK_P	Haut-parleur +
2	SPK_N	Haut-parleur –
3	SPK_ID	Résistance d'identification (Standard ou Hi-Fi)

- **J9 · Port USB-C** 28 contacts · interposeur 2 × 14, pas 0,8 mm

A	SIGNAL	RÔLE	B	SIGNAL	RÔLE
A1	GND		B1	VBUS	5 à 20 V, 1 A par contact
A2	SSTX1_P	USB 3.2 / DP, paire 1	B2	VBUS	
A3	SSTX1_N		B3	VBUS	
A4	GND		B4	VBUS	
A5	SSRX1_P	paire 2	B5	GND	
A6	SSRX1_N		B6	GND	
A7	GND		B7	USB2_DP	USB 2.0 +
A8	SSTX2_P	paire 3	B8	USB2_DN	USB 2.0 –
A9	SSTX2_N		B9	CC1	Configuration (sens, PD)
A10	GND		B10	CC2	

A11	SSRX2_P	paire 4	B11	SBU1	Canal auxiliaire DisplayPort
A12	SSRX2_N		B12	SBU2	
A13	GND		B13	MIC_B_CLK	Micro du bas, horloge
A14	MIC_B_DATA	Micro du bas, données PDM	B14	VDD_MIC_1V8	Micro du bas 1,8 V

- **J10 · Coque : dos Connect** 4 plages Ø 1,6, pas 2 mm

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
1	VCX	5 V vers la coque (1,5 A) ou entrée depuis un accessoire
2	CX_DP	USB 2.0 + vers le hub de la coque
3	CX_DN	USB 2.0 −
4	GND	Masse (pointe plus longue de 0,2 mm)

- **J12 · Lecteur d'empreinte** 10 contacts, pas 0,35 mm

CONTACT	SIGNAL	RÔLE
1	VDD_3V3	3,3 V
2	VDD_1V8	1,8 V
3	GND	
4	FP_SPI_CLK	Horloge
5	FP_SPI_MOSI	Données vers le capteur
6	FP_SPI_MISO	Données vers le SoC
7	FP_SPI_CS	Sélection
8	FP_INT	Doigt détecté
9	FP_RST	Réinitialisation
10	GND	

Règle de montage. Les contacts de masse des connecteurs à ressort dépassent de 0,2 mm les autres : la masse touche toujours en premier et part en dernier.

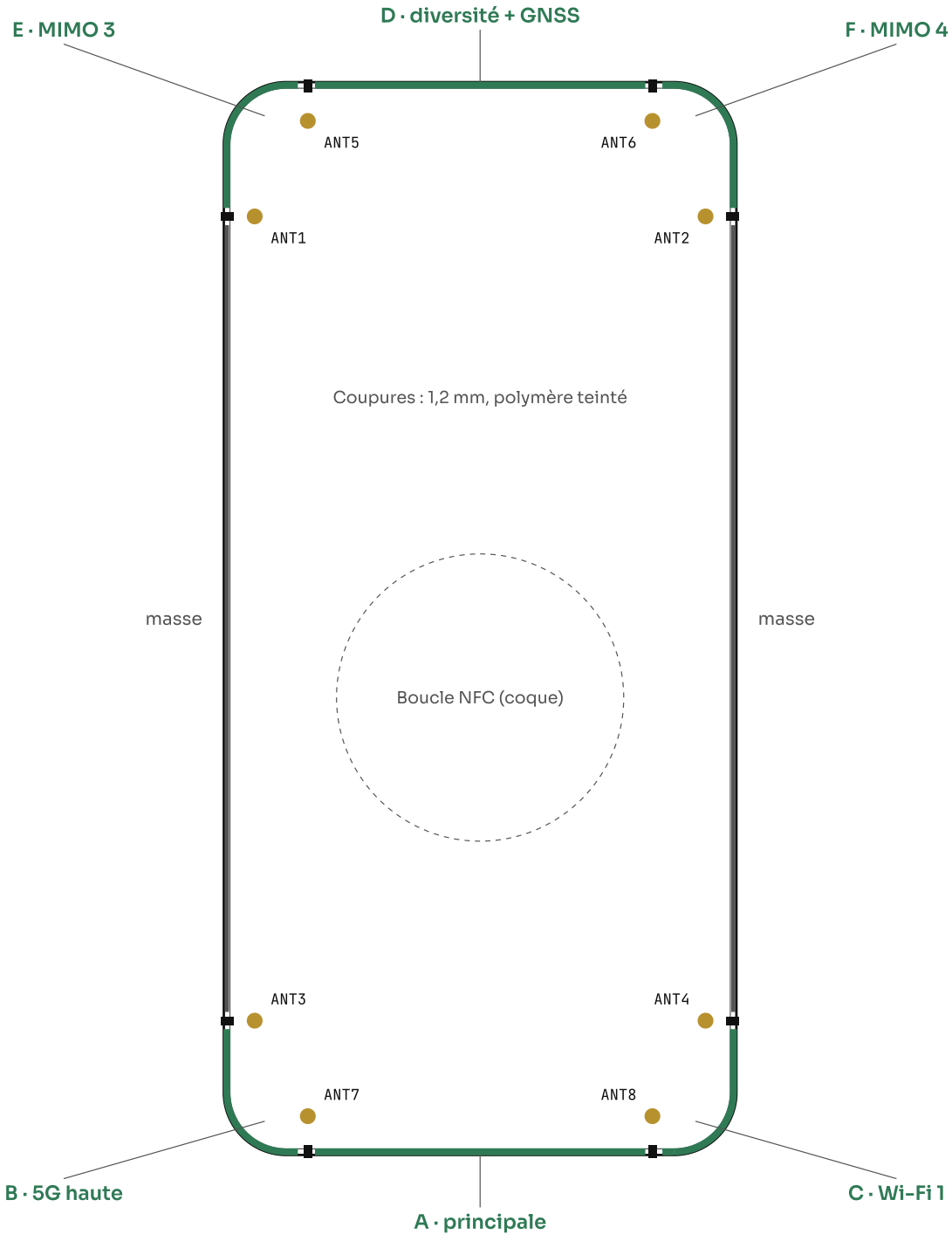
Le cadre est l'antenne

EN BREF

- Le cadre en aluminium est coupé en 8 endroits. Les morceaux isolés deviennent 6 antennes ; le reste du cadre est relié à la masse.
- La carte touche chaque morceau par un clip à ressort doré (ANT1 à ANT8).
- La coque en verre et le plateau en plastique laissent passer les ondes. Une coque en aluminium ne serait pas compatible avec ce découpage.

SEGMENTS D'ANTENNE

vu de dos



ANTENNE	SEGMENT DU CADRE	CLIP	BAND
A · principale	Bas, entre x −24 et +24	`ANT7 (-24 ; -69,3) alimentation, ANT8 (24 ; -69,3) accord`	600–960 MHz, 1 710–2 6 MHz (5G LTE)
B · 5G haute	Coin bas, côté −X	`ANT3 (-31,4 ; -56)`	3 300–4 200 MH (n77, n7 1 710–2 690 MH MIMO
C · Wi-Fi 1	Coin bas, côté +X	`ANT4 (31,4 ; -56)`	Wi-Fi 2,4 5 / 6 GH chaîne 1 Bluetoo
D · diversité + GNSS	Haut, entre x −24 et +24	`ANT5 (-24 ; 69,3) alimentation, ANT6 (24 ; 69,3) masse`	600–960 MHz diversité GNSS L1 575 MH et L5 (1 176 MH
E · MIMO 3	Coin haut, côté −X	`ANT1 (-31,4 ; 56)`	3 300–4 200 MH Wi-Fi 5 / GHz cha 2
F · MIMO 4	Coin haut, côté +X	`ANT2 (31,4 ; 56)`	1 710–2 690 MH 300–4 2 MHz
NFC	Boucle dans la coque, autour de la bobine Qi2	`J6, contacts 3 et 4`	13,56 M

- Coupures remplies de PBT chargé verre, injecté dans le cadre (technologie nano-moulage), teinté Noir sidéral, affleurant ± 0,02 mm.
- Les côtés longs (entre y −56 et +56) sont à la masse, reliés à la plaque intermédiaire. Les boutons y sont logés.
- Le port USB-C traverse l'antenne principale : sa masse est reliée au cadre par le joint conducteur du module USB, ce qui fixe la longueur électrique. À régler pendant l'accord des antennes.
- Commutateur d'accord (tuner) sur l'antenne A pour couvrir les bandes basses.

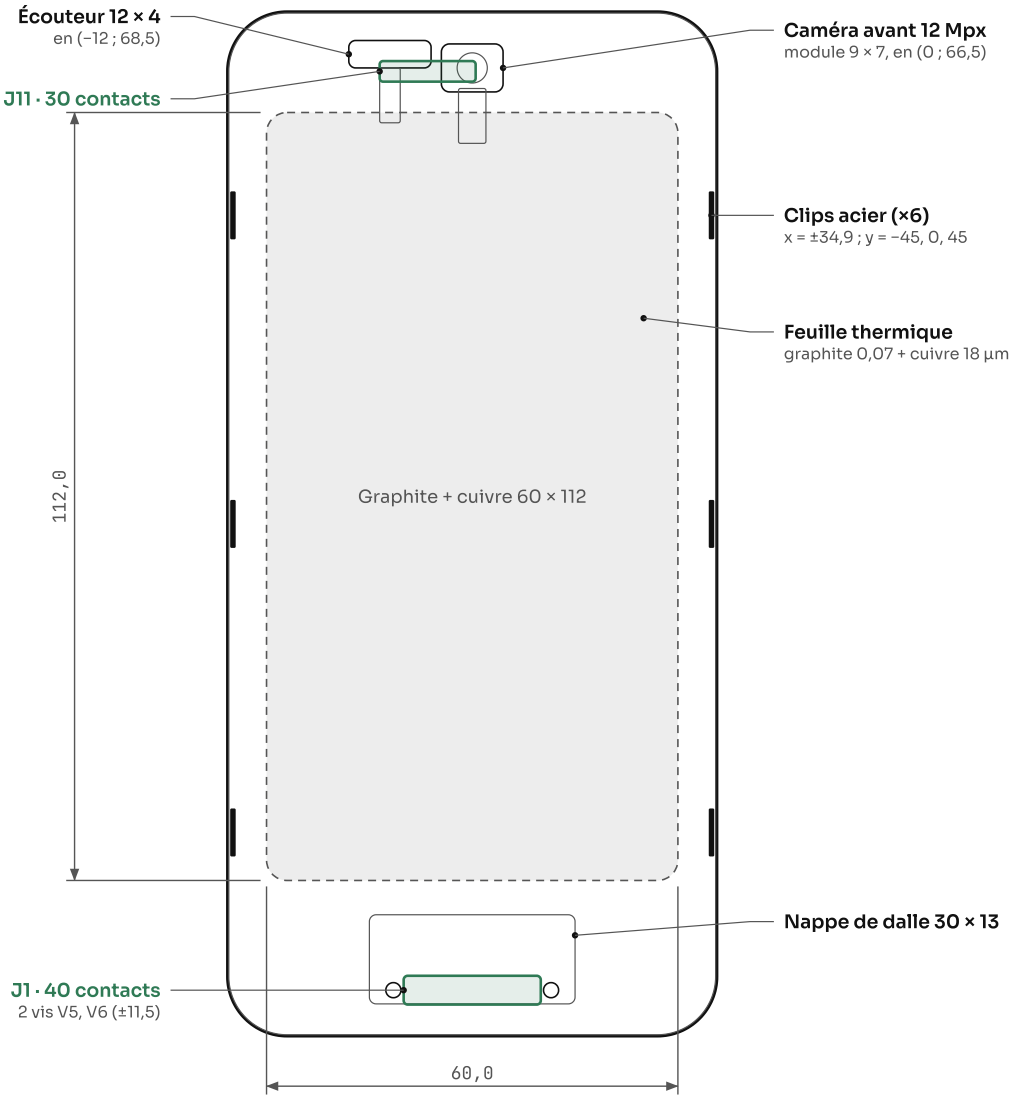
Un bloc qui se change d'un geste

EN BREF

- Le bloc écran réunit le verre, la dalle OLED, le tactile, la caméra avant, l'écouteur et les capteurs de proximité et de lumière.
- Il se clipse dans le cadre par 6 clips en acier et se relie à la carte par deux interposeurs : J1 en bas, J11 en haut.
- Épaisseur 1,5 mm. Masse 24 g.

BLOC ÉCRAN, FACE ARRIÈRE

vu de dos, à travers le cadre



COUCHE	MATIÈRE	ÉPAISSEUR
Verre de protection	Aluminosilicate renforcé par échange d'ions, 71,4 × 149,4, r 8,7, bords 2,5D, oléophobe	0,55
Colle optique (OCA)	Acrylique optique, retirable à chaud par le réparateur du bloc	0,10
Polariseur circulaire	—	0,07
Dalle OLED LTPO	Substrat polyimide, tactile intégré (on-cell), contrôleur d'écran (DDIC) sur le film	0,48
Film de support	PET noir + mousse amortissante	0,20

Feuille thermique	Graphite 60 × 112 mm + cuivre 18 µm, centrée en (0 ; 4)	0,10

- **Détails de la dalle et des composants du haut** résolution, caméra, écouteur, capteurs

Zone active	68,6 × 146,6 mm, r 7,6 ; bordure 1,4 mm
Définition	1 200 × 2 560 px, 444 ppp, sous-pixels en losange
Fréquence	LTPO 1 à 120 Hz ; balayage PWM 1 920 Hz en basse luminosité
Couleurs	100 % DCI-P3, 10 bits, HDR10+
Caméra avant	Module 9 × 7 mm en (0 ; 66,5) ; capteur 12 Mpx 1/2,93″, pixels 1,22 µm ; objectif 5 lentilles f/2,2, 80° ; mise au point fixe ; poinçon Ø 3,4 en (0 ; 68,3)
Écouteur	Récepteur 12 × 4 × 1,0 mm en (−12 ; 68,5), 32 Ω ; sortie par la fente de 11 × 0,8 mm en haut du verre
Proximité et lumière	Capteur infrarouge sous la dalle, près du poinçon ; lumière ambiante RVB
Liaisons	J1 (bas) : 40 contacts, dalle et tactile. J11 (haut) : 30 contacts, caméra avant, écouteur, capteurs. Nappes 30 × 13 mm en bas et 3 × 8 + 4 × 8 mm en haut.
Clips	6 clips en acier inoxydable 301 (0,5 × 7 mm) à x = ±34,9, y = −45 / 0 / 45

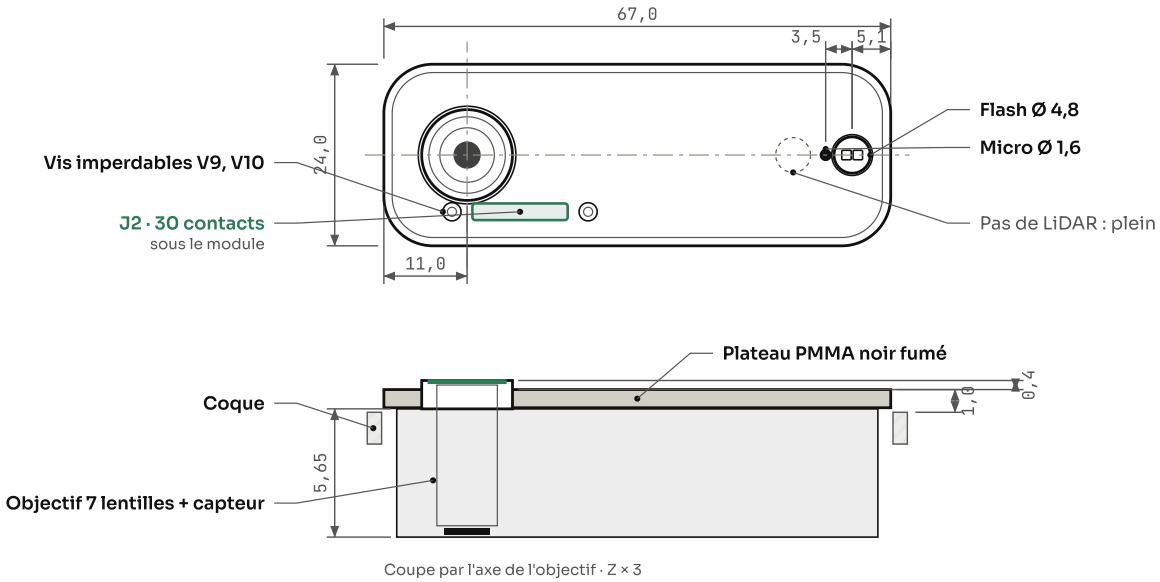
Un capteur, le plateau entier

EN BREF

- Le module porte le plateau noir fumé de 67 × 24 mm, qui dépasse de 1,0 mm de la coque. Le plateau garde toujours cette taille : il remplit la même fenêtre de coque, quel que soit le nombre de capteurs.
- Version décrite : 1 capteur 50 Mpx à gauche, micro arrière et flash 2 LED à droite. L'emplacement du LiDAR (x = 20,6) reste plein : pas de perçage.
- Il se visse sur la carte par 2 vis imperdables et se relie par J2.

MODULE PHOTO M1-CAM-1S

vue de dos et coupe



Coupe par l'axe de l'objectif · Z × 3

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
Capteur	50 Mpx, 1/1,56", pixels 1,0 µm (2,0 µm en regroupement 4 en 1), mise au point à détection de phase. Exemple : Sony IMX890.
Objectif	7 lentilles plastique, f/1,8, focale 5,7 mm (24 mm équivalent), filtre infrarouge.
Stabilisation	Optique, par déplacement de l'objectif (moteur à bobine), ± 1,5°.
Bague d'objectif	Aluminium poli Ø 12,0, fût noir en gradins, verre saphir Ø 10,1 × 0,3 mm affleurant.
Flash	2 LED (chaude 2 700 K et froide 5 700 K), 1 A chacune en impulsion, diffuseur de Fresnel Ø 3,7, bague Ø 4,8.
Micros	Micro arrière (x = 24,9, sous le plateau) et micro du haut (sortie par la tranche en x = 10). MEMS numériques PDM, 65 dB de rapport signal/bruit.
Corps	Aluminium anodisé noir, 63,6 × 20,0 mm, centré en (0 ; 61). Posé à z = 4,5, sommet du corps à 10,15.
Plateau (capot)	PMMA teinté noir fumé (transmission 30 %), vernis dur anti-rayures, 67,0 × 24,0 × 0,8 mm, r 6,5, bord de 1,1 mm tout autour. Joint en élastomère de 0,3 mm contre la fenêtre de coque.
Fixation	2 vis imperdables M1,4 en (−24,5 ; 53) et (−6,5 ; 53), dans des inserts taraudés de la plaque intermédiaire.
Liaison	J2, 30 contacts : CSI-2 4 voies, alimentations, I²C, flash, micros.
Masse	12 g.

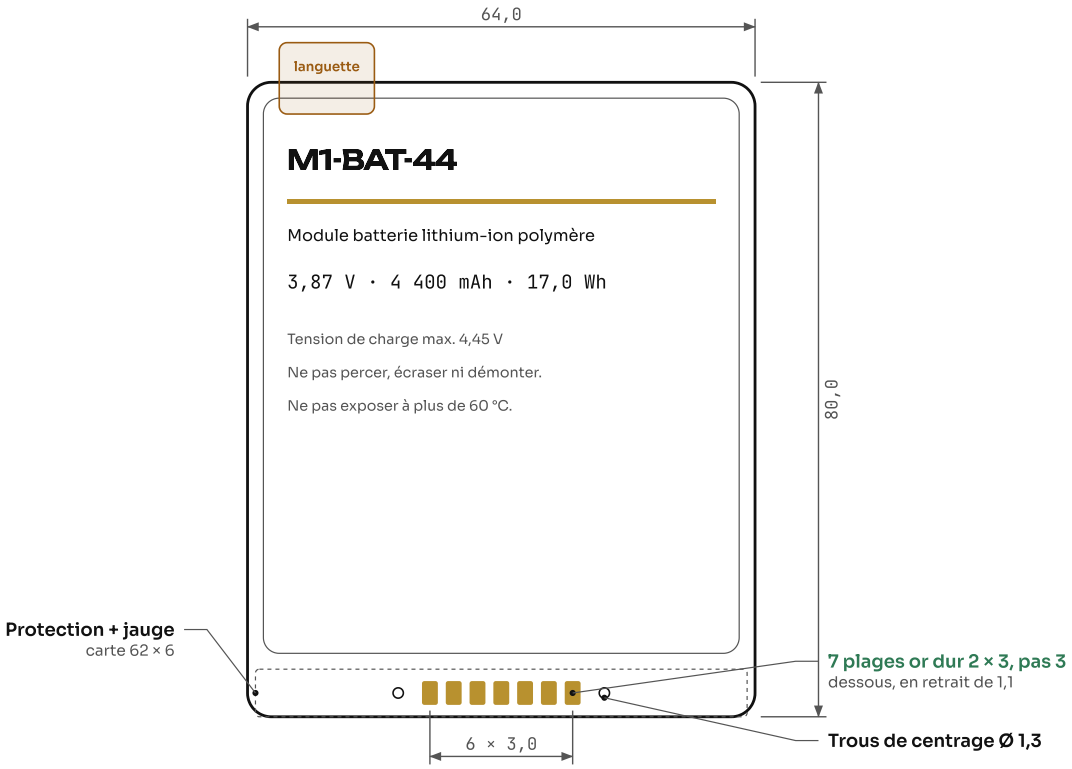
Amovible à la main

EN BREF

- 64 × 80 × 4,4 mm, centrée en (0 ; −11), posée directement sur la carte mère. On la retire avec sa languette, sans outil.
- 4 400 mAh, 3,87 V, 17,0 Wh. Une jauge et un circuit de protection sont intégrés au module.
- 7 contacts en bas du module (J4). La coque la maintient ; deux pions la centrent.

MODULE BATTERIE

vu de dos (étiquette) et dessous (contacts)



Cellule	Lithium-ion polymère, anode graphite, 62 × 72 × 4,1 mm, 4 400 mAh typique (4 300 mAh minimum), tension de charge max. 4,45 V, fin de décharge 3,0 V.
Charge	Jusqu'à 8 A côté cellule (≈ 2 C) entre 15 et 45 °C, puis tension constante. Charge adaptative pour préserver la cellule.
Durée de vie	≥ 800 cycles complets à ≥ 80 % de la capacité d'origine.
Électronique du module	Circuit de protection (surcharge, décharge profonde, surintensité, court-circuit) et jauge de charge avec thermistance ; bus 1 fil pour lire l'état et authentifier le module. Carte de 62 × 6 mm dans les 6 derniers mm du module.
Boîtier	Cadre polycarbonate 64 × 80 mm, r 3 ; faces en film PET noir imprimé ; plages de contact en retrait de 1,1 mm sous le module pour loger les lames de J4.
Contacts	7 plages or dur 2,0 × 3,0 mm au pas de 3 mm, à y = −48 ; 2 trous de centrage Ø 1,3 à x = ±13.
Languette	PET rouge 12 × 9 mm en (−22 ; 29,5), rabattue sur le dessus.
Marquage	« M1-BAT-44 », 3,87 V, 4 400 mAh, 17,0 Wh, pictogrammes de sécurité et de collecte, marquage CE, numéro de série et code-barres.
Normes	IEC 62133-2, UN 38.3, règlement (UE) 2023/1542.
Masse	63 g.

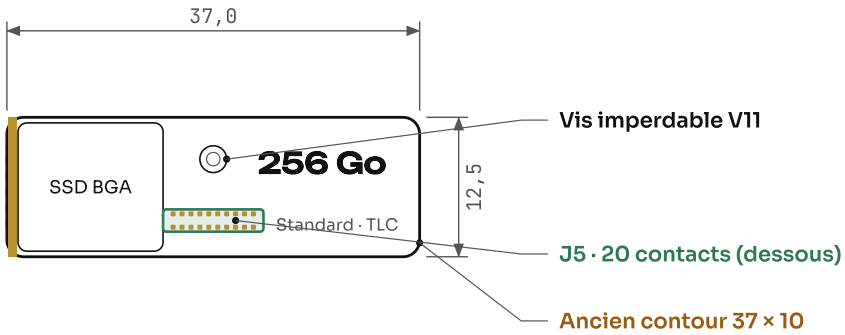
Un SSD de la taille d'un ongle

EN BREF

- 256 Go de mémoire TLC dans un SSD NVMe en boîtier BGA, sur une petite carte de 37 × 12,5 mm.
- Il se relie au processeur en PCIe 4.0 ×1 (≈ 1,6 Go/s en lecture) par l'interposeur J5, et se tient par une vis imperdable.
- Le module de la maquette 3D (37 × 10 mm) est trop étroit pour un boîtier SSD : il passe à 12,5 mm de haut.

MODULE DE STOCKAGE

vu de dos



Composant	SSD NVMe monocomposant (contrôleur + NAND TLC), boîtier BGA ≤ 11,5 × 13 × 1,2 mm, 256 Go.
Performances	Lecture ≥ 1,6 Go/s, écriture ≥ 1,2 Go/s, 1 500 cycles d'écriture par cellule.
Carte	4 couches, 0,4 mm, 37,0 × 12,5 mm, centrée en (0 ; −58) ; épaisseur totale du module 1,8 mm.
Capot	Aluminium 0,2 mm, étiquette « 256 Go · Qualité Standard · TLC · PCIe », liseré or pour la qualité Standard.
Liaison	J5, 20 contacts au pas de 0,8 mm, centré en (0 ; −61).
Fixation	1 vis imperdable M1,4 en (0 ; −55,5) dans un écrou CMS de la carte mère.
Sécurité des données	Chiffrement matériel AES-256 ; la clé est liée au téléphone. Un module retiré n'est lisible que sur son téléphone, ou après effacement.
Masse	3 g.

Deux modules identiques

EN BREF

- Deux haut-parleurs identiques de 19 × 6,5 × 3,0 mm, en bas, de part et d'autre du port USB-C : A en x = −20,5, B en x = +20,5.
- Chacun a sa boîte close et son joint vers la grille du cadre. Il se pose sans vis ; la coque le maintient.
- 3 micros : bas (sur le module USB), haut et dos (sur le module photo). L'écouteur d'appel est dans le bloc écran.

Transducteur	Micro haut-parleur 6 × 15 × 2,5 mm, 8 Ω, 1 W crête, 85 dB SPL à 10 cm (1 kHz).
Boîte	Polycarbonate chargé verre, 19,0 × 6,5 × 3,0 mm, centrée en (±20,5 ; −69,8) ; volume arrière 0,15 cm³ ; grille acier sur le dessus (15 × 3,5 mm).
Joint	Silicone 14 × 1 × 1,6 mm entre la sortie et les 6 trous du cadre ; membrane acoustique étanche IP54.
Liaison	J7 (A) et J8 (B) : 3 lames au pas de 2 mm à y = −68,5. Contacts : +, −, identification.
Amplification	2 amplificateurs intelligents à boost (U14, U15) sur la carte, avec protection de la membrane (mesure du courant et de la tension).
Micros	MEMS numériques PDM, omnidirectionnels, −26 dBFS, 65 dB de rapport signal/bruit, Ø 1,1 mm de port. Membrane anti-poussière sur chaque trou.
Masse	8 g les deux.

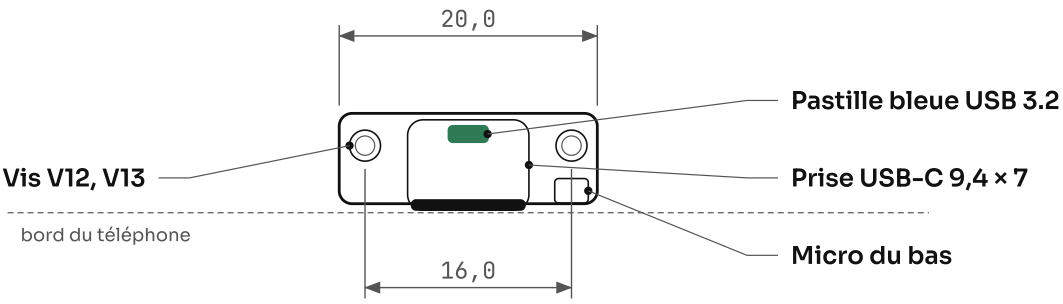
Vissé au cadre, pas à la carte

EN BREF

- Le port USB-C encaisse les efforts du câble. Son module est donc vissé au cadre par 2 vis ; la carte mère ne reçoit aucun effort.
- USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), sortie DisplayPort, charge USB PD 45 W.
- Le module porte aussi le micro du bas. Il se relie à la carte par J9 (28 contacts).

MODULE USB-C

vu de dos



Prise	USB-C 24 broches montée à mi-hauteur, étanche IPX7, 10 000 insertions ; coque de prise en acier 9,4 × 7,0 × 3,2 mm, centrée en (0 ; −71), z = 4,85 à l'axe.
Carte du module	20,0 × 7,0 × 0,6 mm, 4 couches ; porte la prise, le micro du bas (x = +8), les protections contre les décharges (ESD) et les résistances de ligne CC.
Bride	Acier inoxydable 0,3 mm, 2 trous à (±8 ; −69,5), vis M1,4 qui traversent la carte (trous de passage) et se vissent dans le cadre.
Repère de version	Pastille bleue (USB 3.2) sur le dessus du module, visible coque retirée.
Liaison	J9, 28 contacts au pas de 0,8 mm, en (0 ; −69,5). Le multiplexeur USB / DisplayPort et le redresseur de signal (U12) sont sur la carte mère, à moins de 15 mm de J9.
Charge	Profils USB PD : 5 V 3 A, 9 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 2,25 A (45 W). 4 contacts VBUS de 1 A dans J9.
Masse	3 g.

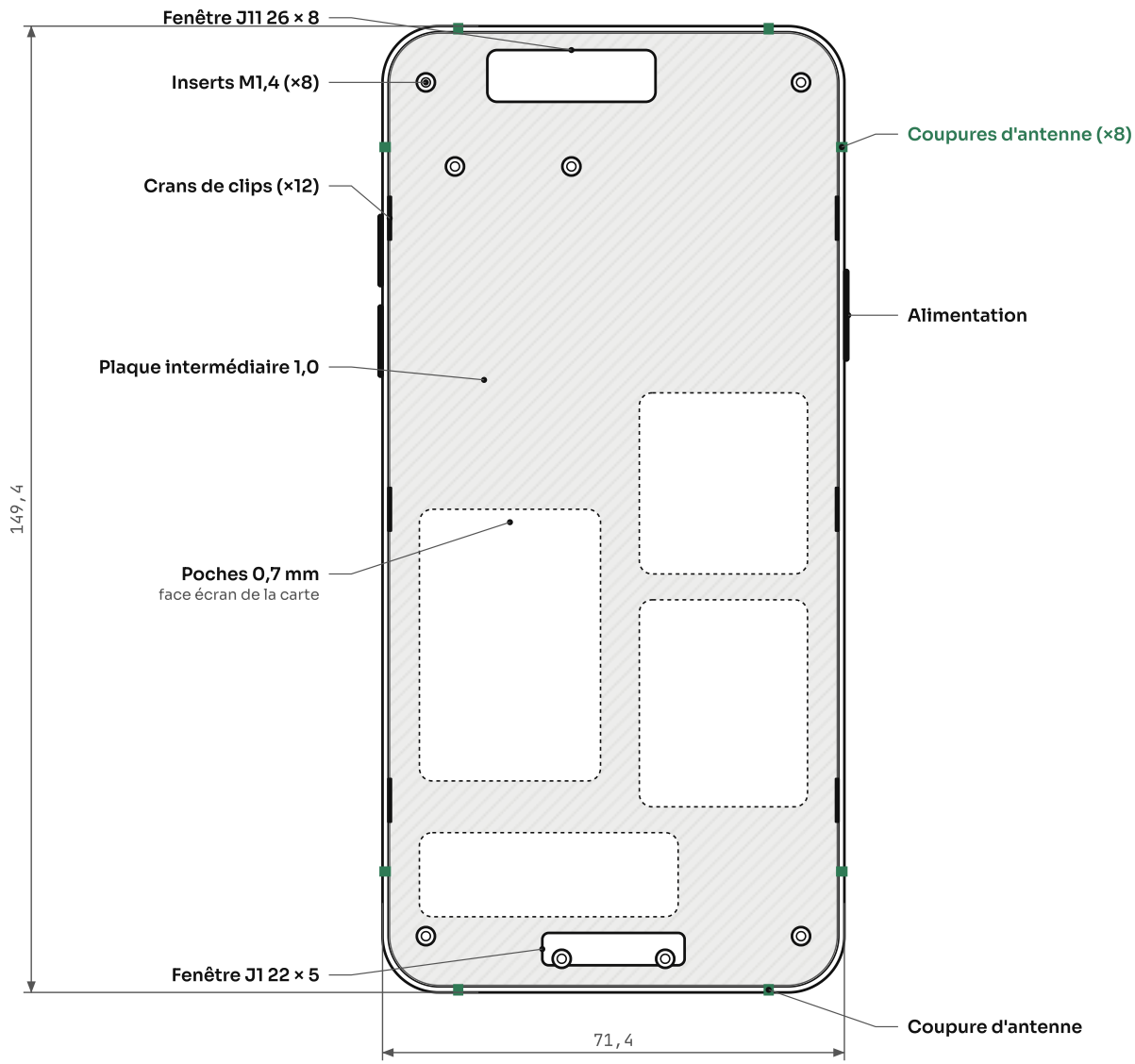
La colonne vertébrale

EN BREF

- Une seule pièce d'aluminium usinée : le tour du téléphone (6,7 mm de haut, paroi de 0,85 mm) et une plaque intermédiaire de 1,0 mm qui sépare l'écran de la carte mère.
- Il porte les boutons, les 8 coupures d'antenne, les grilles, les inserts taraudés des vis et les crans des clips.
- Même couleur que la coque : Noir sidéral.

CADRE, VU DE DOS

plaque intermédiaire, fenêtres et fixations



Matière	Aluminium série 6000 (6013-T6), ≥ 90 % recyclé. Usiné dans la masse (CNC 5 axes).
Finition	Microbillage, anodisation dure type II de 12 µm, teinte Noir sidéral, scellement à chaud. Plages de masse (clips d'antenne, vis, joints conducteurs) épargnées au laser.
Tour	Extérieur 71,4 × 149,4, r 8,7 ; intérieur 69,7 × 147,7, r 7,95 ; hauteur 6,7 (z 1,5 à 8,2).
Plaque intermédiaire	69,2 × 147,2, r 7,7, 1,0 mm (z 1,5 à 2,5). Fenêtre haute 26 × 8 mm en (−6,5 ; 67) pour J11, fenêtre basse 22 × 5 mm en (0 ; −68) pour J1. Poches de 0,7 mm sous les composants de la face écran.

Inserts	4 bossages taraudés M1,4 pour la carte (±29 ; ±66), 2 pour le module photo (−24,5 ; 53) et (−6,5 ; 53), 2 pour le module USB (±8 ; −69,5).
Clips	6 crans pour les clips de l'écran (x ±34,9 ; y −45, 0, 45) et 6 crans pour les crochets de coque (x ±34,2 ; mêmes y). Loquet : gâche en (0 ; −72,7).
Coupures d'antenne	8 fentes de 1,2 mm remplies de PBT-GF30 teinté (voir Antennes).
Perçages	USB-C 9,2 × 3,4 ; 2 × 6 trous Ø 1,1 (haut-parleurs) ; micro bas Ø 1,1 ; micro haut Ø 1,0 ; 3 fenêtres de bouton ; fente de nappe du lecteur d'empreinte 4 × 0,4 mm derrière le bouton d'alimentation.
Masse	26 g.

Boutons

BOUTON	POSITION	CONSTRUCTION	CONTACT SUR LA CARTE
Alimentation + empreinte	`x +35,7 ; y 23 à 37`	Aluminium anodisé 14 × 3 mm, capteur d'empreinte capacitif sous saphir de 0,2 mm, nappe vers J12. Joint torique silicone.	`SW1 (31,2 ; 30), J12 (27 ; 31,2)`
Volume +	`x -35,7 ; y 34,5 à 45,5`	Aluminium anodisé 11 × 3 mm, joint torique.	`SW2 (-31,2 ; 40)`
Volume −	`x -35,7 ; y 20,5 à 31,5`	Idem.	`SW3 (-31,2 ; 26)`

Chaque bouton appuie sur un interrupteur à actionnement latéral soudé au bord de la carte (course 0,15 mm, force 2,5 N, 200 000 appuis).

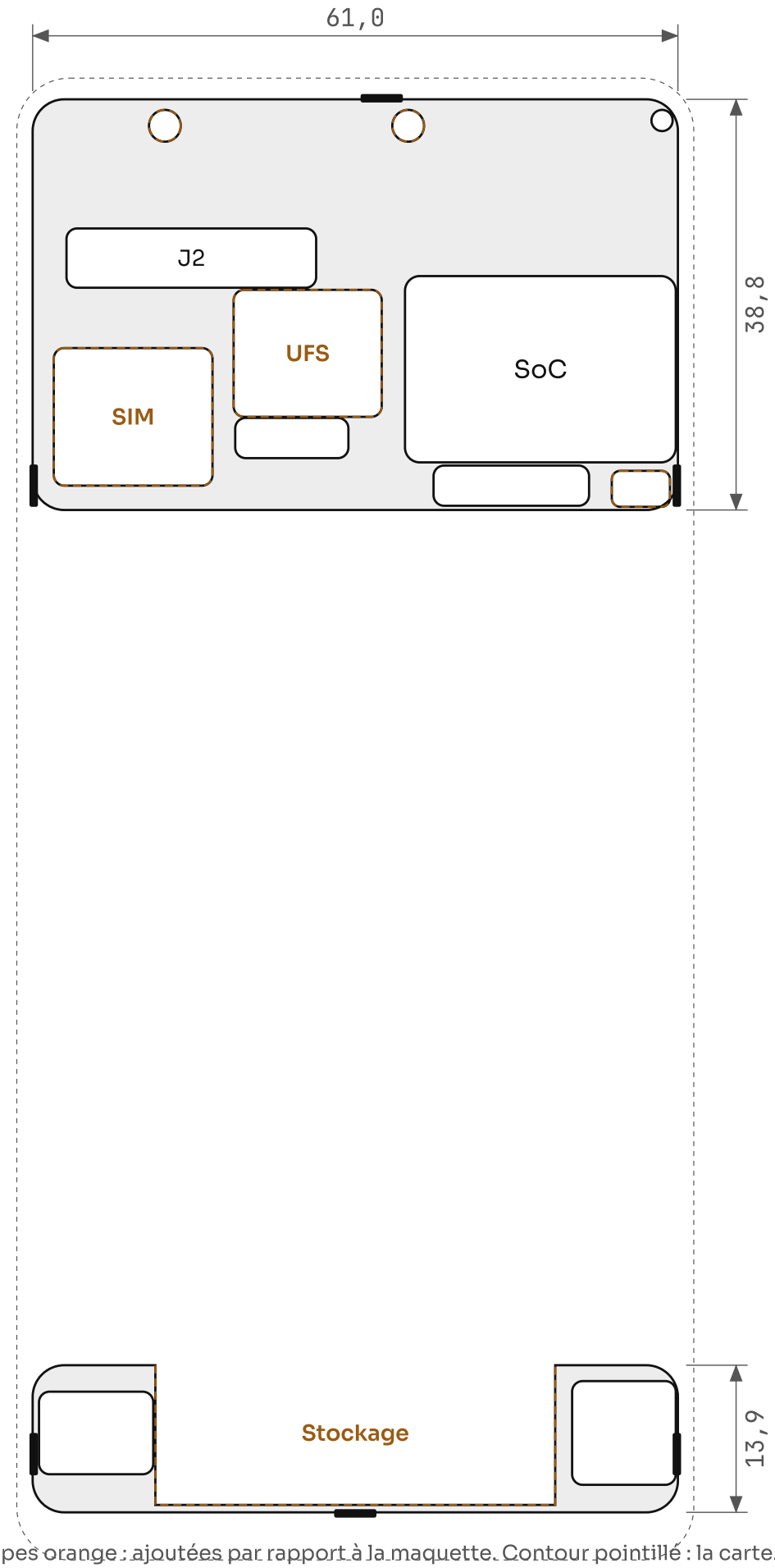
Deux tôles percées

EN BREF

- Deux plaques d'aluminium anodisé de 0,3 mm qui protègent les petits composants de la face dos : une en haut, une en bas.
- Elles se clipsent sur la carte par 6 pattes. Chaque connecteur et chaque grand composant passe par une découpe.

CACHE HAUT ET CACHE BAS

vu de dos



Découpes orange : ajoutées par rapport à la maquette. Contour pointillé : la carte.

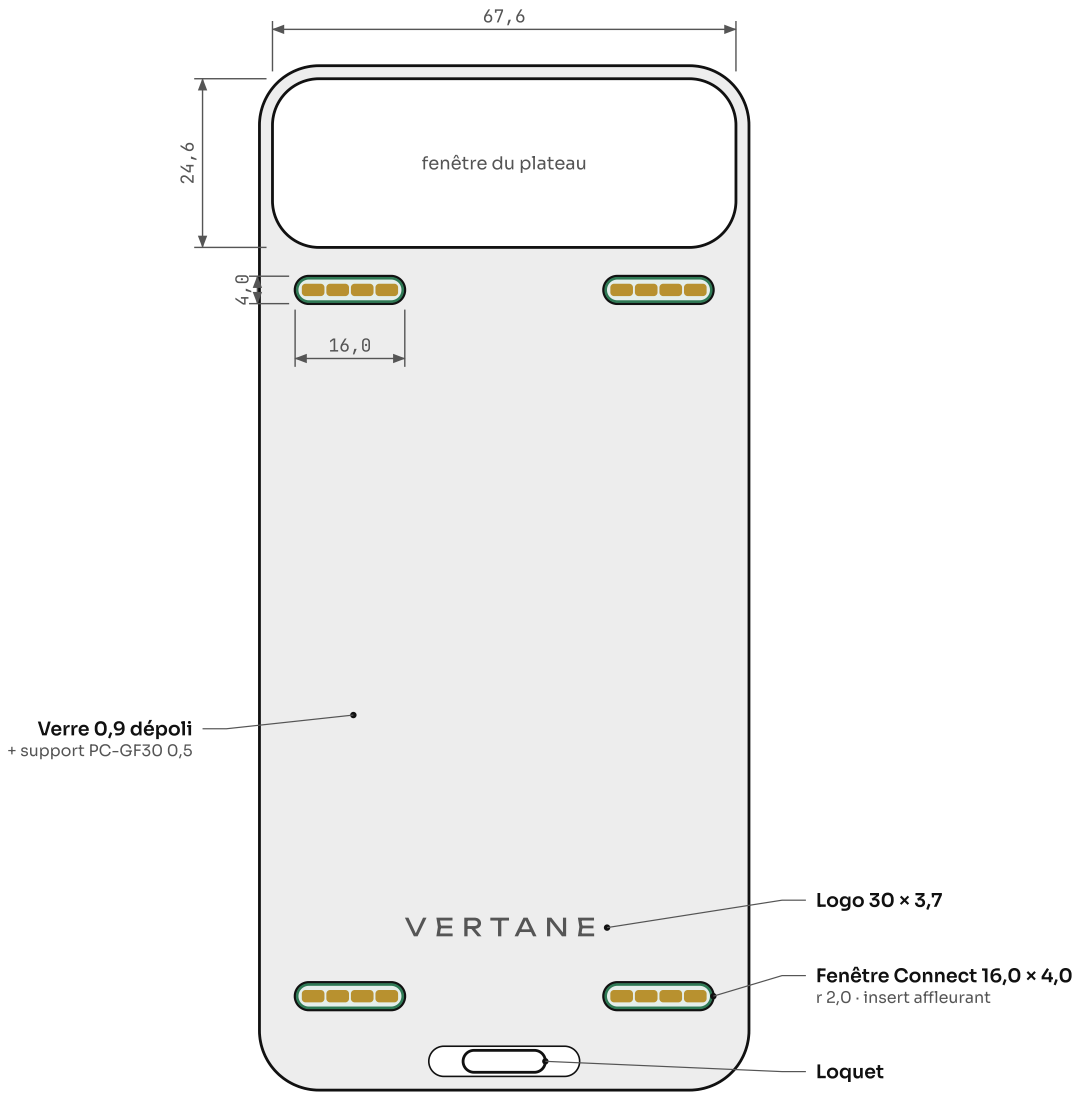
PIÈCE	CONTOUR	DÉCOUPES
Cache haut	`61,0 × 38,8, r 3, centré (0 ; 48,6)`	J2 23,6 × 5,6 ; capot SoC 25,6 × 17,6 ; J6 14,7 × 3,8 ; J10 10,7 × 3,8 ; trou Ø 2,0 en (29 ; 66). `ajouts` SIM 15 × 13 en (−21 ; 38) ; UFS 14 × 12 en (−4,5 ; 44) ; J12 5,5 × 3,4 en (27 ; 31,2) ; vis J11 Ø 3,0 en (−18 ; 65,5) et (5 ; 65,5).
Cache bas	`61,0 × 13,9, r 3, centré (0 ; -58,55)`	Stockage 37,8 × 13,3, ouverte vers le haut : le cache bas prend la forme d'un U `agrandie` ; vibreur 10,8 × 7,8 ; chargeur 9,8 × 9,8.
Pattes	6 pattes de 4 × 0,75 mm pliées à 90° : (±30,4 ; 31,5), (±30,4 ; −60), (2,5 ; 68,1), (0 ; −65,6). Elles s'engagent dans des fentes de la carte.	

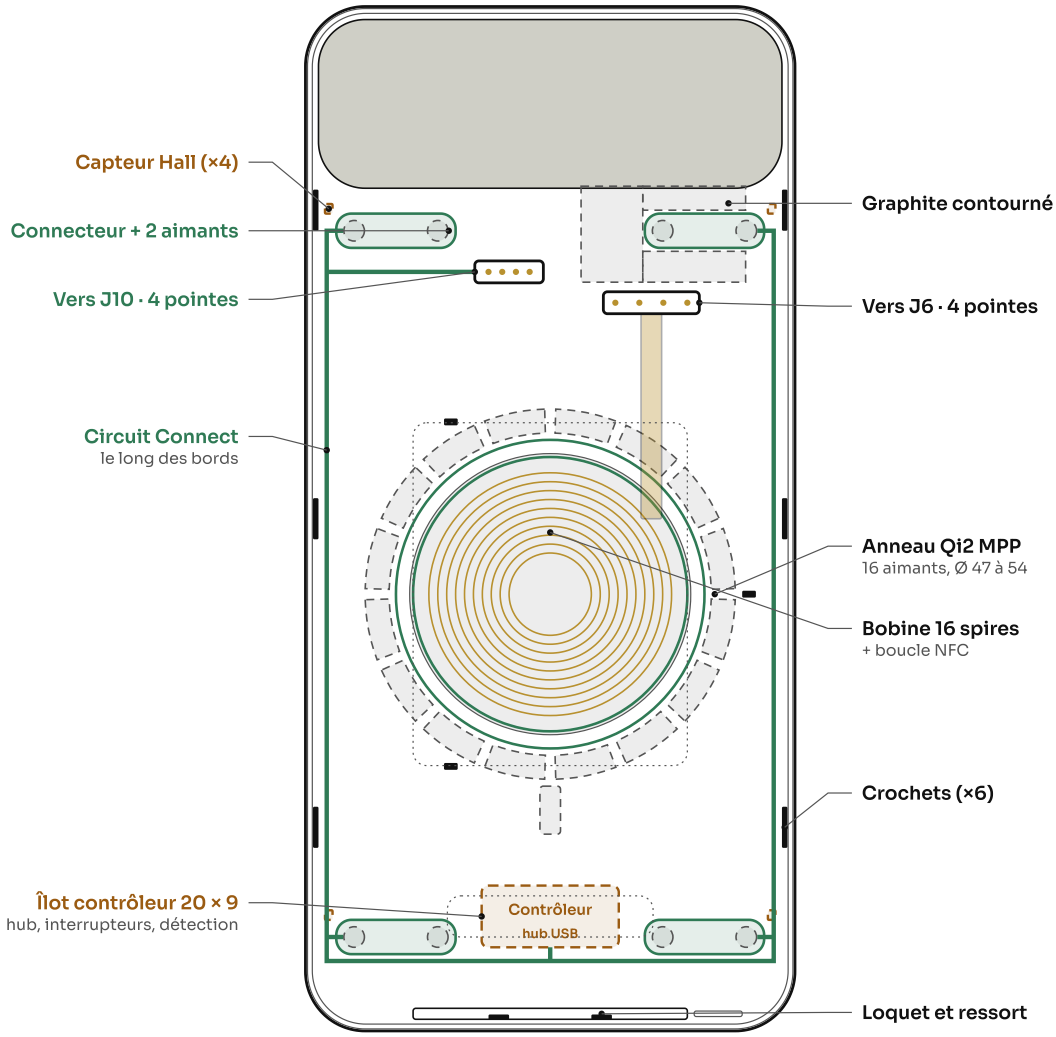
La coque est un module actif

EN BREF

- Un panneau de verre recyclé dépoli sur un support injecté. Elle ferme le téléphone, presse les modules sur leurs contacts et se verrouille par un loquet.
- Dedans : la bobine Qi2 et son anneau d'aimants, l'antenne NFC, une feuille de graphite, et tout le dos Connect (4 connecteurs, circuit souple, contrôleur).
- Elle se relie à la carte par deux blocs de contacts à ressort : J6 (Qi2 + NFC) et J10 (Connect).

vu de dos · l'intérieur est vu par transparence





circuit du dos Connect · plages dorées · graphite, aimants · ajout par rapport à la maquette

CONSTITUANT	SPÉCIFICATION
Panneau	Verre recyclé renforcé par échange d'ions, 0,9 mm, teinté noir dans la masse, face extérieure dépolie (Ra 0,4 µm), 71,4 × 149,4, r 8,7. 5 fenêtres : plateau 67,6 × 24,6 r 6,8 ; 4 fenêtres Connect 16,0 × 4,0 r 2,0.
Support	PC chargé fibre de verre 30 %, 0,5 mm, injecté, noir. Assemblé au panneau en usine par adhésif structural : la coque est livrée comme une seule pièce. Porte les crochets, le loquet, les aimants et les circuits.
Épaisseur	1,4 mm au total (z 8,6 à 10,0). Circuits et aimants entre z 8,05 et 8,6.
Crochets	6 crochets en acier inoxydable 0,45 × 6 × 3,0 mm, surmoulés, à x ±34,2 ; y −45, 0, 45.
Loquet	Curseur noir fumé 12 × 3,2 mm sur platine 22 × 4,4 en (0 ; −70,5). Barre acier 40 × 1,6 × 0,5 mm, 2 crochets à x ±7,5, ressort de rappel hélicoïdal Ø 0,8 × 7 mm. Course 2,0 mm.
Joint	Silicone 0,7 × 0,36 mm tout le tour (70,8 × 148,8), surmoulé sur le support. Compression 25 %.
Mousses d'appui	Mousse polyuréthane microcellulaire 0,5 mm, sous la coque, en face de la batterie, du stockage, des haut-parleurs et du module USB. Force d'appui : 6 N sur la batterie, 2 N sur chaque haut-parleur.
Graphite	Feuille de 0,07 mm (1 500 W/m·K dans le plan), au-dessus du processeur, découpée autour du connecteur haut droit (voir Thermique).
Logo	« VERTANE », 30 × 3,7 mm en (0 ; −51), encre brillante ton sur ton sur le dépoli.

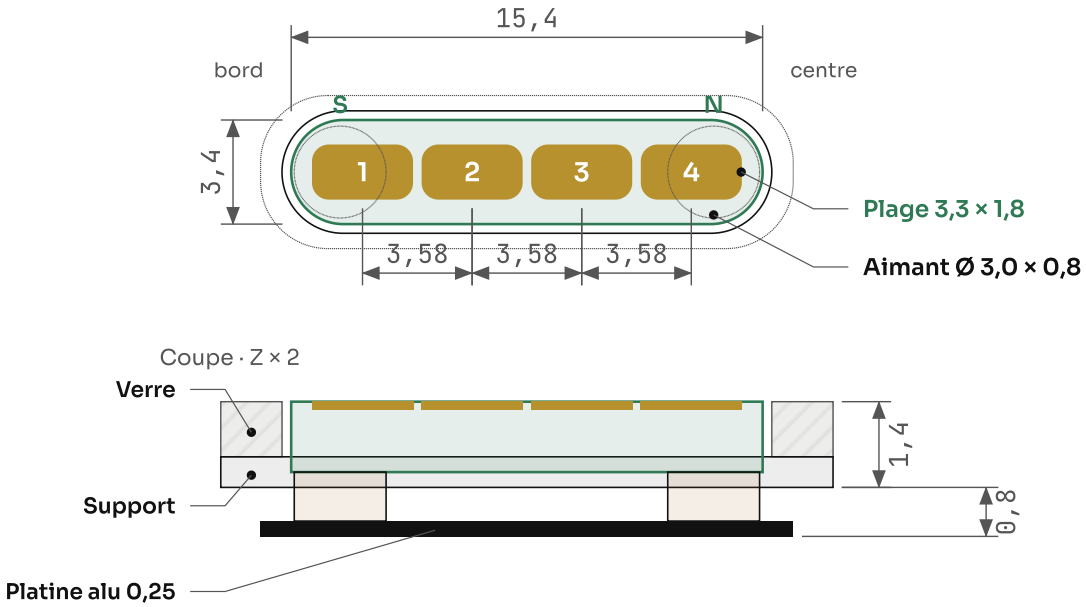
Masse	18 g (coque) + 4 g (dos Connect) + 10 g (Qi2 et NFC).

Quatre connecteurs aimantés

EN BREF

- 4 connecteurs identiques dans la coque : deux sous le plateau photo en (±22,5 ; 42), deux en bas en (±22,5 ; −61).
- Chaque connecteur : un insert noir fumé de 15,4 × 3,4 mm, 4 plages dorées affleurantes, 2 aimants dessous. Il porte un port USB 2.0 et du 5 V.
- Les contacts restent hors tension tant qu'aucun accessoire valide n'est posé : un trombone ou une goutte d'eau ne déclenche rien.

CONNECTEUR CONNECT, DÉTAIL — échelle 5:1 · vue de dos et coupe



Construction d'un connecteur

Insert	Polymère à cristaux liquides (LCP) noir fumé, 15,4 × 3,4 × 1,15 mm, r 1,7, emmanché dans la fenêtre de la coque avec un joint liquide polymérisé (étanchéité IP54). Affleurant à la coque, 0 / −0,05 mm.
Plages	4 plages 3,3 × 1,8 mm, r 0,55, au pas de 3,58 mm (centres à ±1,79 et ±5,37 du centre du connecteur). Laiton, nickel 2 µm, or dur 1,5 µm. Affleurantes 0 / −0,05 mm : jamais en saillie.
Aimants	2 aimants NdFeB N52 Ø 3,0 × 0,8 mm, nickelés, à ±6,1 mm du centre, sous l'insert. Polarité vers l'extérieur : **S côté bord du téléphone, N côté centre**. Un accessoire ne peut se poser que dans le bon sens.
Platine	Aluminium anodisé 17,4 × 5,0 × 0,25 mm sous l'aimant, qui referme le champ et tient l'insert.
Circuit	Circuit souple polyimide 2 couches, 1,4 mm de large vers chaque connecteur, 1,6 mm le long des bords (x = ±32,6) et en bas (y = −64,5). Impédance 90 Ω différentielle pour D+ / D−.
Contrôleur	Îlot rigide 20 × 9 × 1,2 mm en (0 ; −58), au-dessus du module de stockage : hub USB 2.0 à 4 ports (exemple : Microchip USB2514B), 4 interrupteurs de puissance limités à 500 mA, 4 comparateurs de détection, régulateur 3,3 V, quartz 24 MHz, protections ESD.
Vers la carte	J10 : 4 contacts à ressort en (−6 ; 36). VCX, D+, D−, masse.

Brochage d'un connecteur

Plages numérotées du bord du téléphone vers le centre. Les connecteurs de gauche et de droite sont donc symétriques : un accessoire posé sur deux connecteurs voit le même brochage des deux côtés.

PLAGE	SIGNAL	RÔLE	LIMITES
1 (bord)	GND	Masse, blindage	—
2	D-	USB 2.0 données −	480 Mb/s, ESD ± 15 kV air
3	D+	USB 2.0 données +	480 Mb/s
4 (centre)	VCX	5 V vers l'accessoire, ou entrée d'énergie depuis un accessoire batterie	5,0 V ± 5 %, 500 mA par port, 1,5 A au total

Comment un accessoire est reconnu

1. Au repos, chaque plage VCX reçoit une sonde de 3,3 V à travers 100 kΩ. Rien d'autre n'est alimenté.
2. Un accessoire Vertane présente une résistance d'identification de 47 kΩ ± 1 % entre VCX et GND tant qu'il n'est pas alimenté. La tension de sonde tombe à 1,05 V.
3. Le comparateur du port vérifie que la tension reste entre 0,95 et 1,15 V pendant 50 ms. Un court-circuit, un trombone ou de l'eau donnent une autre valeur : le port reste coupé.
4. Le port passe à 5 V, limité à 500 mA. L'accessoire démarre et s'annonce en USB.
5. Sans annonce USB après 2 s, le téléphone recoupe le port et réessaie 30 s plus tard.
6. Un accessoire batterie peut ensuite, après accord en USB, fournir 5 V / 1,5 A (7,5 W) au téléphone par VCX.

- **Cahier des charges pour concevoir un accessoire** géométrie, contacts, aimants

- Contacts côté accessoire : pointes à ressort Ø 1,0 mm, bout arrondi r 0,5, course 0,5 mm, force 0,5 N en position de travail, or dur ≥ 0,76 µm. La pointe de masse dépasse de 0,2 mm.
- Positions : centres des plages à (±22,5 ± 1,79 ; …) et (±22,5 ± 5,37 ; …), tolérance de pose ± 0,3 mm grâce aux aimants.
- Aimants côté accessoire : N côté bord du téléphone, S côté centre, en face des aimants du téléphone.
- Maintien principal : un accessoire qui couvre le centre du dos peut aussi s'appuyer sur l'anneau magnétique Qi2 (≈ 10 N), bien plus fort que les aimants Connect (≈ 1 N par paire).
- Épaisseur libre sous l'accessoire : 1,0 mm au plateau photo (y 48,5 à 72,5) ; l'accessoire doit contourner le plateau.
- Électronique : résistance de 47 kΩ ± 1 % entre VCX et GND, alimentation interne bloquée sous 4,0 V, périphérique USB 2.0 conforme.

Qi2 15 W, logé dans la coque

EN BREF

- Une bobine de 16 spires et un anneau de 16 aimants, centrés en (0 ; −11), clipsés dans le support de coque.
- La boucle NFC fait le tour de la bobine, dans le même circuit.
- Reliés à la carte par J6 : 2 contacts pour la bobine, 2 pour le NFC. Le récepteur Qi2 (U24) est sur la carte.

Bobine	Fil de Litz, 16 spires, Ø intérieur 12 mm, Ø extérieur 38 mm, 8 µH ; ferrite nanocristalline Ø 41 × 0,1 mm dessous.
Aimants	Anneau de 16 segments N52 : Ø 47 à 54 mm, 0,4 mm, conforme au profil magnétique MPP de Qi2 (cotes finales selon la spécification WPC) ; aimant d'orientation 3 × 7 mm en (0 ; −42,5) ; 3 pattes de maintien en acier à 29 mm du centre.
NFC	Boucle de 4 spires en cuivre gravé entre Ø 40 et Ø 45 mm, 1,2 µH ; contrôleur NFC U17 sur la carte, avec paiement sans contact.
Récepteur	U24, récepteur Qi2 MPP 15 W, redressement synchrone, communication par modulation de charge.
Liaison	J6 en (14,75 ; 31,5) : 4 contacts à ressort Ø 0,9, au pas de 3,5 mm, 2 A. Circuit souple de 3 mm entre la bobine et J6.

Compatibilité. La coque en verre laisse passer le champ. Une coque en aluminium bloquerait la recharge : la référence -CX n'existe en recharge Qi2 qu'avec les coques verre et plastique.

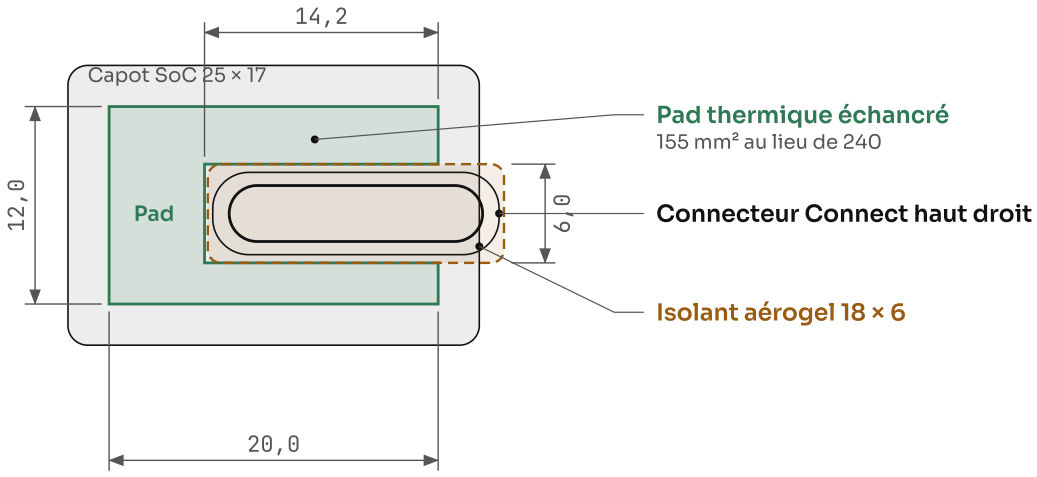
Où part la chaleur

EN BREF

- Le processeur chauffe vers le dos : capot, pad thermique, graphite de la coque, puis verre. Et vers l'avant : carte, plaque du cadre, graphite de l'écran.
- Le connecteur Connect haut droit est posé juste au-dessus du processeur. Le pad thermique est échancré pour lui laisser la place, et un isolant protège ses plages.
- Objectif : 43 °C au plus sur le verre et sur les plages Connect, en usage continu à 4,5 W.

ZONE DU PROCESSEUR

vu de dos · pad thermique et connecteur haut droit



ÉLÉMENT	MATIÈRE	COTES
Pâte thermique puce → capot	Pâte à 8 W/m·K	0,1 mm
Capot du SoC	Maillechort 0,15 mm, soudé sur un cadre de blindage	25 × 17 × 1,1
Pad thermique	Silicone chargé, 6 W/m·K, dureté 40 Shore 00	20 × 12 × 4,3 libre, comprimé à 4,15 ; échancrure 14,2 × 6,0
Isolant	Aérogel 0,02 W/m·K, sous la platine du connecteur	18 × 6 × 0,3
Graphite de coque	Graphite synthétique 0,07 mm	contour autour du connecteur
Face écran	Pad 3 W/m·K entre la carte et la plaque du cadre, sous le SoC	22 × 15 × 0,3

À valider par simulation et mesure. L'échancrure retire 35 % de la surface du pad (240 → 155 mm²). Si la température dépasse l'objectif : ajouter une feuille de cuivre de 0,1 mm sur le capot pour étaler la chaleur, ou réduire la puissance continue du SoC de 0,5 W.

Un seul tournevis

EN BREF

- 13 vis M1,4 en acier inoxydable, toutes à empreinte Torx T5, serrées à 0,08 N·m.
- Les vis des modules sont imperdables : elles restent dans le module quand on le retire.
- Tout le reste tient par des clips, des crochets, un loquet et la pression de la coque.

REPÈRE	NOMBRE	VIS	POSITION (X ; Y)	TIENT	DANS
V1–V4	4	M1,4 × 2,5	(±29 ; ±66)	Carte mère	Inserts du cadre
V5–V6	2	M1,4 × 2,0	(±11,5 ; -68)	Interposeur J1 (écran)	Raidisseur taraudé de la nappe d'écran, à travers la carte
V7–V8	2	M1,4 × 2,0	(-18 ; 65,5), (5 ; 65,5)	Interposeur J11	Idem, nappe du haut
V9–V10	2	M1,4 × 3,5, imperdables	(-24,5 ; 53), (-6,5 ; 53)	Module photo	Inserts du cadre, à travers la carte
V11	1	M1,4 × 2,5, imperdable	(0 ; -55,5)	Stockage	Écrou CMS de la carte
V12–V13	2	M1,4 × 2,5	(±8 ; -69,5)	Module USB-C	Inserts du cadre, à travers la carte

Vis : acier inoxydable A2, tête cylindrique basse Ø 2,4 × 0,6 mm, noire, avec frein filet sec de nylon (réutilisable 10 fois). Pas de colle frein-filet.

Clips et maintiens sans vis

PIÈCE	MAINTIEN
Bloc écran	6 clips acier dans le cadre
Cache	6 pattes dans la carte
Batterie	2 pions de centrage, mousse de coque
Haut-parleurs	Logements du cadre, mousse de coque
Coque	6 crochets latéraux + loquet
Bobine Qi2, NFC, Connect	Clipsés dans le support de coque (usine)

Outils

- Tournevis Torx T5, limiteur de couple 0,08 N·m (atelier) ; un tournevis simple suffit pour l'utilisateur.
- Spatule plastique (écran uniquement).
- Bracelet antistatique pour toute intervention sur la carte.

L'ordre de montage en usine

EN BREF

- On monte de l'avant vers l'arrière, cadre posé écran vers le bas sur un gabarit.
- 12 étapes, environ 9 minutes par téléphone à la main, 4 minutes sur une ligne équipée.
- Chaque étape se termine par un contrôle. Le téléphone démarre à l'étape 11.

Avant la ligne : cartes mères brasées et testées, bloc écran, module photo et coque livrés en sous-ensembles testés par leurs fabricants.

01 **Préparer le cadre.** Poser les 3 boutons avec leurs joints toriques, passer la nappe du lecteur d'empreinte dans sa fente, coller les membranes acoustiques sur les 14 trous (côté intérieur), poser les 2 joints de haut-parleurs.

Contrôle : course des boutons, membranes centrées sur les trous, inserts taraudés propres.

02 **Clipser le bloc écran.** Cadre retourné, engager le haut du bloc, puis appuyer sur les 6 clips. Les blocs-connecteurs J1 et J11 tombent dans les fenêtres de la plaque.

Contrôle : affleurement verre / cadre ≤ 0,05 mm sur tout le tour ; aucune poussière sous le verre.

03 **Poser la carte mère.** Cadre retourné écran vers le bas. Présenter la carte sur ses 4 bossages ; les interposeurs J1 et J11 se trouvent sous les plages de la face écran. Visser V1 à V4, puis V5 à V8 en croix.

Contrôle : couple 0,08 N·m ; carte à plat (jeu ≤ 0,05 mm) ; clips d'antenne en appui sur le cadre.

04 **Brancher le lecteur d'empreinte** sur J12 et fermer sa bride.

05 **Clipser le cache** haut, puis le cache bas.

Contrôle : les 6 pattes engagées ; aucune découpe ne touche un composant.

06 **Visser le module USB-C** (V12, V13). Son interposeur tombe sur J9.

07 **Poser le module photo** sur ses deux vis imperdables, visser V9 et V10.

Contrôle : plateau parallèle au cadre, joint en place, film de protection du plateau présent.

08 **Poser les haut-parleurs** A et B dans leurs logements, sortie vers les grilles.

09 **Poser le stockage** et visser V11.

10 **Poser la batterie** sur ses deux pions, languette rabattue vers le haut.

11 **Fermer la coque.** Présenter la coque par le haut, engager les 6 crochets, rabattre, pousser le loquet. Le téléphone détecte la coque (U21) et démarre.

Contrôle : jeu coque / cadre ≤ 0,1 mm ; loquet verrouillé ; le téléphone démarre sur l'écran de test.

12 **Tester et flasher** : voir Contrôles et essais, poste « téléphone complet ».

Qui peut changer quoi

EN BREF

- Coque, batterie, stockage et haut-parleurs se changent sans outil, en moins d'une minute.
- Module photo et port USB-C : un tournevis T5.
- L'écran se change aussi au tournevis, après avoir retiré le module photo et les haut-parleurs.

PIÈCE À CHANGER	ÉTAPES	OUTIL	TEMPS
Coque	Pousser le loquet, soulever par le bas.	—	10 s
Batterie	Coque, puis tirer la languette.	—	20 s
Stockage	Coque, dévisser V11 (imperdable), soulever.	T5	40 s
Haut-parleurs	Coque, soulever le module.	—	40 s
Carte SIM	Coque, ouvrir le support à charnière.	—	30 s
Module photo	Coque, dévisser V9 et V10, soulever.	T5	1 min
Port USB-C	Coque, haut-parleurs, dévisser V12 et V13.	T5	2 min
Bloc écran	Coque, batterie, haut-parleurs, module photo ; dévisser V5 à V8 ; pousser les clips par les fenêtres latérales, sortir l'écran par l'avant.	T5, spatule	5 min
Carte mère	Tous les modules, cache, V1 à V8, nappe d'empreinte.	T5	8 min

Retirer la coque, téléphone allumé, ne pose pas de problème : il détecte l'ouverture et met le stockage et le dos Connect en sécurité. Pour changer la batterie, l'éteindre d'abord.

De la carte nue au téléphone fini

EN BREF

- En production : chaque carte et chaque téléphone passent tous les postes ci-dessous.
- En qualification : un échantillon passe les essais de robustesse avant la série, puis à chaque changement de fournisseur.

En production (100 %)

POSTE	CE QUI EST VÉRIFIÉ	CRITÈRE
Carte nue	Continuité et isolement (test électrique), impédances sur coupons	100 % des réseaux ; ± 10 %
Après brasage	Inspection optique 3D, rayons X sous le SoC, la mémoire et l'UFS	Vides < 25 % ; pas de pont
Carte équipée	Test par sondes mobiles, JTAG, programmation des PMIC, démarrage sur banc	Rails dans ± 3 % ; démarrage < 20 s
Radio (conduit)	Étalonnage de chaque bande : puissance, sensibilité	Selon la plateforme
Téléphone complet	Écran (pixels, tactile), caméras (mire), audio (boucle HP → micros), capteurs, boutons, empreinte, charge USB et Qi2, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS, 5G en chambre	Tous les tests passés
Dos Connect	Accessoire de test posé sur les 4 connecteurs : identification, 5 V sous 500 mA, liaison USB en boucle, entrée d'énergie	4 ports OK ; aucune tension à vide
Étanchéité	Test de fuite à l'air, coque fermée	Selon l'étalon IP54
Final	Aspect, affleurements, masse, numéro de série	210 ± 3 g

Qualification (échantillons)

ESSAI	CONDITION	CRITÈRE
Chutes	1,5 m sur béton, 26 chutes (faces, arêtes, coins), coque fermée	Fonctionne ; coque et écran intacts sur les faces
Chutes répétées	1 m en tambour, 100 cycles	Fonctionne
Poussière et eau	IEC 60529, IP54	Aucune entrée d'eau nuisible
Coque	1 000 ouvertures / fermetures	Loquet et crochets intacts ; contacts < 50 mΩ
Contacts de modules	500 poses de batterie, de stockage, de haut-parleurs	Résistance < 30 mΩ par contact
Dos Connect	10 000 poses d'accessoire ; brouillard salin 48 h ; sueur artificielle 24 h	Plages sans corrosion ; < 50 mΩ
Décharges électrostatiques	IEC 61000-4-2 : ± 8 kV contact, ± 15 kV air, sur plages Connect, port, boutons	Aucun dommage, reprise automatique
USB-C	10 000 insertions ; effort latéral 20 N	Fonctionne ; carte non contrainte
Boutons	200 000 appuis	Course et force dans ± 20 %
Torsion et flexion	3 points, 250 N au centre	Pas de déformation permanente
Thermique	Charge 4,5 W, 25 °C ambiant, 30 min	≤ 43 °C sur le verre et les plages Connect
Batterie	Cyclage 800 cycles	≥ 80 % de capacité
Climatique	−20 / +60 °C stockage ; 85 °C 85 % HR, 168 h	Fonctionne

Pour vendre en Europe

TEXTE	OBJET	POINT DU TÉLÉPHONE CONCERNÉ
Directive RED 2014/53/UE	Équipements radio : sécurité, CEM, spectre	Toutes les radios ; EN 62368-1, EN 301 489, EN 301 908, EN 300 328, EN 301 893, EN 303 413, EN 300 330
DAS	Exposition aux ondes	EN 50360, EN 62209-1528 ; à mesurer tête, corps et membres
Chargeur universel (2022/2380)	USB-C et USB PD obligatoires	Conforme : USB-C, USB PD
Règlement batteries 2023/1542	Batterie amovible par l'utilisateur (à partir de 2027), marquage, passeport	Conforme : sans outil
Écoconception 2023/1670	Pièces détachées 7 ans, réparabilité, 800 cycles, chutes, IP54, mises à jour	Conçu pour : modules, essais ci-dessus
Étiquette énergie 2023/1669	Classe énergétique et indice de réparabilité	À mesurer
RoHS 2011/65/UE, REACH	Substances	Déclarations fournisseurs pour chaque pièce
DEEE 2012/19/UE	Collecte et recyclage	Marquage, filière
Qi2 (WPC)	Certification de la recharge sans fil	Coque + U24
USB-IF	Logo USB (facultatif)	Port USB-C

Toutes les pièces du téléphone

Une ligne par pièce achetée ou fabriquée. Les pièces des sous-ensembles (écran, module photo, coque) sont listées pour que leur fabricant sache quoi fournir.

RÉFÉRENCE	QTÉ	DÉSIGNATION	SPÉCIFICATION	MASSE (G)
STRUCTURE				
M1-CAD-ALU-NOIR	1	**Cadre**	Alu 6013-T6 recyclé ≥ 90 %, CNC, anodisé Noir sidéral, 8 coupures PBT-GF30, 8 inserts M1,4	26
M1-CAD-BTN-PWR	1	**Bouton d'alimentation**	Alu anodisé 14 × 3, capteur d'empreinte capacitif sous saphir, nappe 10 contacts	inclus
M1-CAD-BTN-VOL	2	**Boutons de volume**	Alu anodisé 11 × 3	inclus
–	3	**Joints toriques de bouton**	Silicone 50 Shore A	–
–	14	**Membranes acoustiques**	ePTFE, IP54, Ø 2,0 (12 HP, 2 micros)	–
–	2	**Joints de haut-parleur**	Silicone 14 × 1 × 1,6	–
M1-CAC-ALU-NOIR	1	**Cache de carte mère (2 pièces)**	Alu 5052 0,3 anodisé noir, 6 pattes	3
M1-VIS-T5	13	**Vis**	M1,4, inox A2 noir, Torx T5, frein nylon : 4 × 2,5 (carte), 4 × 2,0 (écran), 2 × 3,5 imperdables (photo), 1 × 2,5 imperdable (stockage), 2 × 2,5 (USB)	–
CARTE MÈRE M1-MB-P (36 G ÉQUIPÉE)				
PCB-M1-MB-P	1	**Circuit imprimé nu**	10 couches any-layer, 64 × 140 × 0,8, ENEPIG + or dur	–
U1	1	**SoC**	3 nm, 8 cœurs, modem 5G (Dimensity 9400 ou équivalent)	–
U2	1	**Mémoire vive**	LPDDR5X 12 Go, 8 533 Mb/s, PoP	–
U3	1	**Stockage système**	UFS 4.0 128 Go, BGA 153	–
U4, U5	2	**PMIC**	Compagnons de la plateforme	–
U6	1	**Alimentation écran**	AMOLED ELVDD / ELVSS	–
U7	1	**USB PD + chargeur**	PD 3.1, pompe de charge 2:1 8 A	–
U8	1	**Pilote de flash**	2 × 1 A	–
U9, U10, U11	3	**Radio**	Émetteur-récepteur + 2 modules d'amplification	–
U12	1	**Redresseur USB / DP**	10 Gb/s, commutation USB-C	–
U13, U14, U15	3	**Audio**	Codec + 2 amplificateurs intelligents	–
U16	1	**Connectivité**	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS L1 + L5	–
U17	1	**NFC**	Contrôleur 13,56 MHz	–
U18, U19, U20, U21	4	**Capteurs**	Inertiel 6 axes, baromètre, magnétomètre, Hall de coque	–
U22	1	**eSIM**	eUICC	–
U23	1	**5 V Connect**	Élévateur bidirectionnel 1,5 A	–
U24	1	**Récepteur Qi2**	MPP 15 W	–
Y1	1	**Oscillateur**	TCXO 26 MHz ± 0,5 ppm	–
M1	1	**Moteur vibrant**	LRA axe X 10 × 7 × 3	–

J1, J2, J5, J9, J11	5	**Interposeurs à compression**	Contacts en C dorés, pas 0,8 : 40, 30, 20, 28, 30 contacts	–
J4	1	**Bloc de lames batterie**	7 lames 3 A, pas 3	–
J7, J8	2	**Blocs de lames HP**	3 lames, pas 2	–
J3	1	**Support nano-SIM**	À charnière	–
J12	1	**Connecteur à nappe**	10 contacts, pas 0,35	–
SW1–SW3	3	**Interrupteurs latéraux**	2,5 N, 200 000 cycles	–
ANT1–ANT8	8	**Clips d'antenne**	Bronze phosphoreux doré	–
–	1	**Écrou CMS**	M1,4, hauteur 1,0 (vis V11)	–
–	≈ 1 200	**Composants passifs**	01005 et 0201 principalement	–
MODULES				
M1-ECR-0120	1	**Bloc écran**	OLED LTPO 6,37″, 1 200 × 2 560, 120 Hz, verre 0,55, caméra 12 Mpx, écouteur, capteurs, 6 clips	24
M1-CAM-1S	1	**Module photo**	50 Mpx 1/1,56″ f/1,8 OIS, flash 2 LED, 2 micros, plateau PMMA noir fumé, 2 vis imperdables	12
M1-BAT-44	1	**Batterie**	4 400 mAh, 3,87 V, 17,0 Wh, protection + jauge, languette	63
M1-STO-256Go-STD	1	**Stockage**	SSD NVMe BGA 256 Go TLC, PCIe 4.0 ×1, 37 × 12,5 × 1,8	3
M1-HP-STD	2	**Haut-parleur**	6 × 15 mm, 8 Ω, 1 W, boîte close 19 × 6,5 × 3,0	8
M1-USB-U32	1	**Port USB-C**	Prise 24 broches IPX7, carte 20 × 7, micro du bas, bride vissée	3
COQUE ET DOS CONNECT				
M1-COQ-VERRE-NOIR-CX	1	**Coque**	Verre recyclé renforcé 0,9 dépoli noir + support PC-GF30 0,5 ; 6 crochets ; loquet ; joint ; mousses ; graphite	18
M1-CX-INS	4	**Connecteur Connect**	Insert LCP 15,4 × 3,4 × 1,15 noir fumé, 4 plages or dur 3,3 × 1,8	inclus
M1-CX-MAG	8	**Aimants Connect**	NdFeB N52 Ø 3,0 × 0,8, nickelés	inclus
M1-CX-FPC	1	**Circuit Connect**	Polyimide 2 couches, îlot rigide 20 × 9 (hub USB 2.0 4 ports, 4 interrupteurs 500 mA, 4 comparateurs, 3,3 V, quartz 24 MHz), 4 pointes vers J10	4 (Connect)
M1-QI-Q15	1	**Recharge sans fil**	Bobine Litz 16 spires, ferrite Ø 41, anneau MPP 16 aimants, boucle NFC, 4 pointes vers J6	10
TOTAL				**210**

Ce qui change pour que ce soit fabricable

La maquette 3D du configurateur montre l'architecture. En passant au dossier de fabrication, ces points ont été précisés ou corrigés. Ils sont marqués en orange dans les plans.

SUJET	MAQUETTE 3D	DOSSIER	POURQUOI
Liaisons rapides	Quelques plots dorés (6 à 24)	Interposeurs à compression de 20 à 40 contacts	Écran, caméra, stockage et USB demandent plus de signaux et une impédance maîtrisée.
Module de stockage	37 × 10 × 1,6	37 × 12,5 × 1,8	Loger un SSD en boîtier BGA de 11,5 × 13 mm.
Grilles de haut-parleurs	7 trous par côté, jusqu'à x = 24,2	6 trous, jusqu'à x = 22,0	Le 7e trou tombait sur la coupure d'antenne à x = 24.
Contrôleur Connect	—	Îlot rigide dans la coque en (0 ; −58)	Partager un port USB entre 4 connecteurs et couper les plages à vide.
Pad thermique	Plein, 20 × 12	Échancré + isolant	Il touchait la platine du connecteur Connect haut droit.
SIM	—	Support nano-SIM sous la coque, J3	Un téléphone vendu en Europe a besoin d'une SIM physique ; la coque amovible évite un tiroir.
Stockage système	Intégré à la carte	UFS 4.0 U3, face dos, en (−4,5 ; 44)	Placement court vers le SoC.
Empreinte digitale	—	Dans le bouton d'alimentation, J12	Pas de place pour un lecteur sous l'écran.
Liaison haut du bloc écran	Nappes seules	Interposeur J11 + 2 vis	Caméra avant, écouteur et capteurs doivent rejoindre la carte.
Micro du bas	Trou seul	Porté par la carte du module USB (20 mm de large)	Le trou (x = 8) est à côté de la prise.
Fixations	Pions de centrage	13 vis Torx T5	Tenir la pression des interposeurs et les efforts du câble USB.
Cache de carte mère	Découpes de la maquette	+ SIM, UFS, J12, vis J11 ; découpe stockage agrandie	Suite aux ajouts ci-dessus.

Ce que ce dossier ne suffit pas à faire

Avec ce dossier, un bureau d'études et un assembleur savent quoi construire et comment. Pour arriver à un téléphone vendable, il reste des étapes qui demandent des partenaires, des mesures ou des outillages.

01 **Accord avec le fondeur du SoC.** Sans lui, pas de brochage, pas de schéma de référence, pas de logiciel radio. C'est la première démarche.

02 **Schéma électrique complet et routage de la carte** à partir du schéma de référence, dans le contour de 64 × 140 mm défini ici. Compter 3 révisions de carte (EVT, DVT, PVT).

03 **Modèle 3D mécanique de production** (STEP) avec toutes les dépouilles, rayons et jeux, à partir des cotes de ce dossier. La maquette du configurateur n'est pas un fichier de fabrication.

04 **Accord des antennes et essais radio** dans une chambre anéchoïque, sur prototypes.

05 **Simulation et mesure thermiques**, en particulier sous le connecteur Connect haut droit.

06 **Sous-traitants** : bloc écran (fabricant de dalles OLED), module photo (intégrateur caméra), batterie (fabricant de cellules certifié), cadre (usinage et anodisation), coque (verrier + injecteur), carte (fabricant HDI + assembleur).

07 **Logiciel** : portage de Vertane OS sur la plateforme, pilotes des modules, gestion du dos Connect, mise à jour pendant au moins 5 ans.

08 **Certifications** : RED, DAS, Qi2, opérateurs, puis étiquette énergie.

Les mots du dossier

BGA	Boîtier de puce dont les connexions sont des billes de soudure sous la puce.
Contact à ressort (pogo)	Petite pointe montée sur ressort qui appuie sur une plage dorée. Permet de poser et retirer un module sans connecteur à clipser.
CSI, DSI	Liaisons MIPI entre le processeur et les caméras (CSI) ou l'écran (DSI).
HDI any-layer	Circuit imprimé à micro-vias laser empilés, qui peuvent relier n'importe quelles couches.
Interposeur à compression	Petite pièce isolante garnie de contacts en forme de C. Serrée entre deux cartes, elle les relie sans soudure, même pour des signaux de plusieurs Gb/s.
LPDDR5X	Mémoire vive basse consommation des téléphones.
LTPO	Technologie d'écran OLED qui peut descendre à 1 image par seconde pour économiser l'énergie.
NVMe, PCIe	Protocole et liaison des SSD.
PMIC	Circuit de gestion de l'alimentation : il fabrique toutes les tensions de la carte.
PoP	« Package on package » : la mémoire est soudée par-dessus le processeur.
SoC	« Système sur puce » : processeur, graphisme, IA, photo et modem dans une même puce.
UFS	Mémoire de stockage soudée des téléphones.
USB PD	Norme de charge rapide par USB-C : le chargeur et le téléphone s'accordent sur la tension.
VCX	Le 5 V du dos Connect.

Vertane M1 · dossier de fabrication, révision A du 29 septembre 2026. Établi à partir de la maquette 3D du configurateur M1 (cotes de la coque, du plateau, de la carte et des modules) et des données produit de la gamme. Les masses et l'autonomie sont celles du calcul du configurateur.